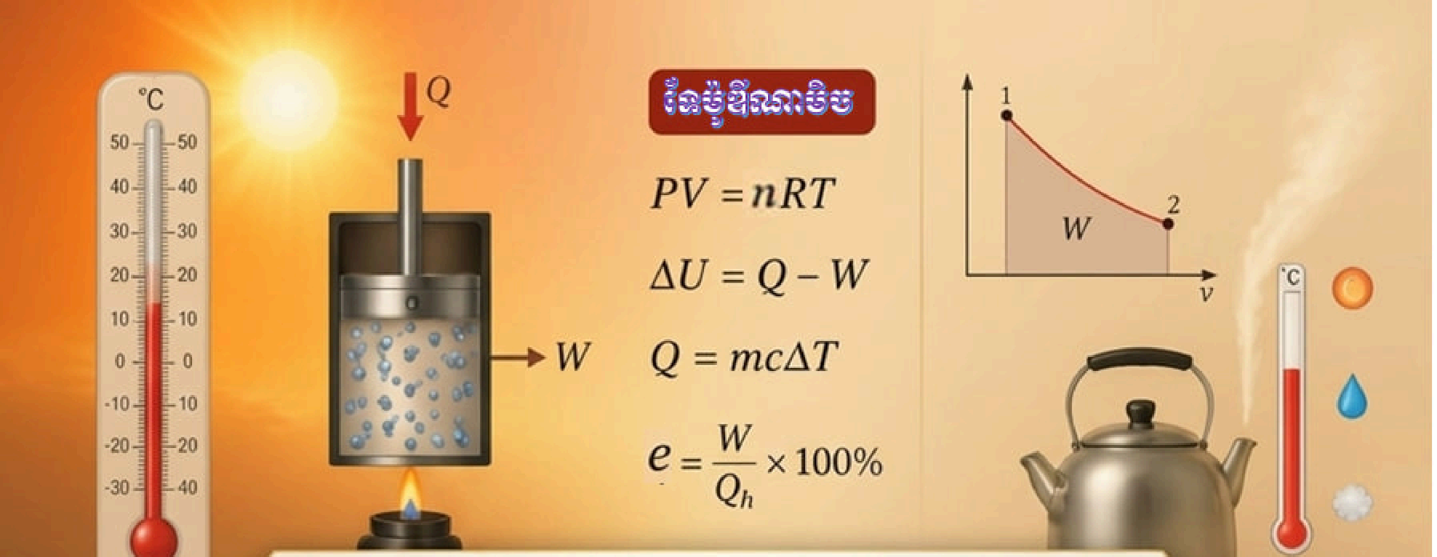
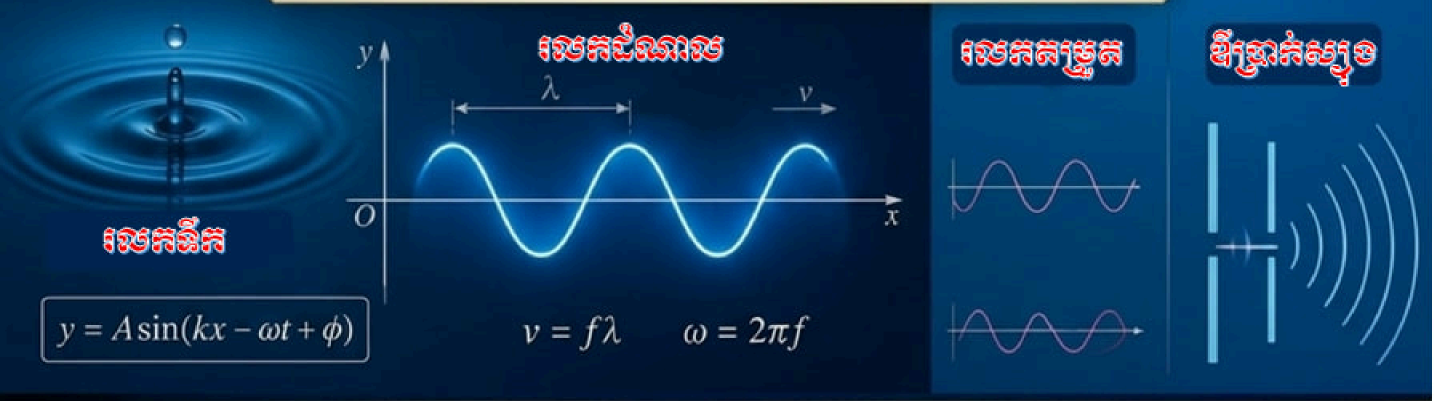
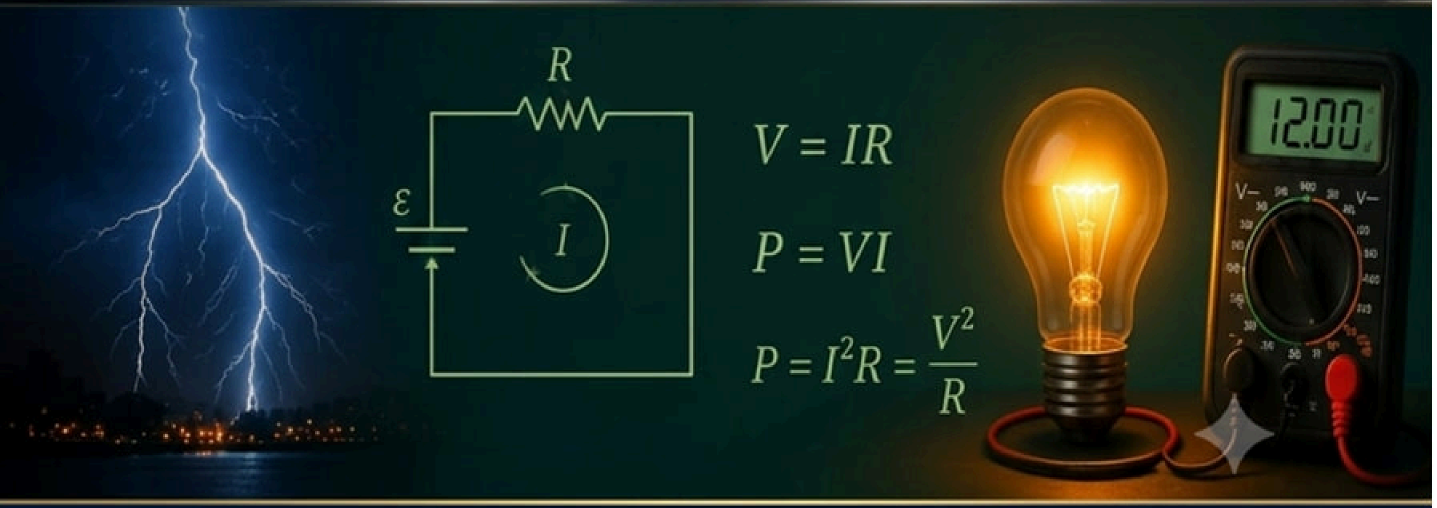


រូបមន្ត សង្ខេប
រូបវិទ្យា ១២





រក្យាសិន្ធ គីម សុមង្គល

មេរៀនទី១

ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

①. ក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន គេសិក្សាពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នផ្ទុកក្នុងធុងមួយបិទជិតមានមាឌ V ។

②. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័នមានដូចតទៅៈ

- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់មានវិមាត្រតូចណាស់បើធៀបនឹងលំហអន្តរម៉ូលេគុលដូចនេះគេចាត់ទុកវាជាចំណុចរូបធាតុ។
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗមិនមានអំពើលើគ្នាទេ លើកលែងតែពេលវាទង្គិចគ្នា។
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរនិងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងធ្វើចលនាត្រង់ស្មើ។
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលផ្សេងទៀត ឬរវាងម៉ូលេគុលនិងធុងដែលផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្ទាត។
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗអាស្រ័យតែនឹងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណោះ។

③. តាមនិយមន័យសម្ពាធ $P=\dfrac{F}{A}$ គិតជា (Pa)

ដែល F ជាកម្លាំង គិតជា (N)

A ជាផ្ទៃរងកម្លាំង គិតជា $(\mathrm{m^2})$

④. អាំពុលស្យុងនៃកម្លាំងក្រៅ $\vec{F}\times\Delta t=\Delta\vec{p}$ $(\mathrm{kg.m/s})$

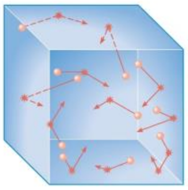
⑤. បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា $\Delta\vec{p}=m\vec{\upsilon}_f-m\vec{\upsilon}_i$

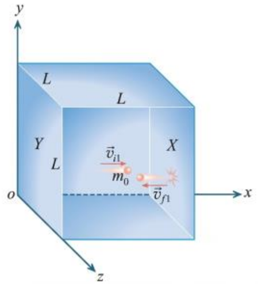
⑥. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

$$P=\frac{1}{3}\rho(\upsilon^2)_{av}=\frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right)\times\frac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}=\frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right)\times K_{av}$$

ដែល $\rho=\dfrac{m}{V}=\dfrac{Nm_0}{V}$ ជាម៉ាសមាឌ គិតជា $(\mathrm{kg/m^3})$

$m_0=\dfrac{m}{N}=\dfrac{M}{N_A}$ ម៉ាសម៉ូលេគុល គិតជា (kg)





⑦. សមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV=nRT=Nk_BT$

ដែល $n=\dfrac{m}{M}=\dfrac{N}{N_A}$ ចំនួនម៉ូល គិតជា (mol)

$R=8.31\mathrm{J/mol.K}$ ជាថេរសកលនៃឧស្ម័ន

$k_B=\dfrac{R}{N_A}=1.38\times10^{-23}\mathrm{J/K}$ ថេរបុលស្មាន់

$N_A=6.02\times10^{23}/\mathrm{mol}$ ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ

$T=t_{^\circ\mathrm{C}}+273$ សីតុណ្ហភាពដាច់ខាត (K)

⑧. ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមនៃម៉ូលេគុស្ម័ន

$$K_{av}=\frac{K_1+K_2+\cdots+K_N}{N}=\frac{1}{2}m_0\left(\frac{\upsilon_1^2+\upsilon_2^2+\cdots+\upsilon_N^2}{N}\right)$$

$$K_{av}=\frac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}=\frac{3}{2}k_BT=\frac{3}{2}\frac{PV}{N}$$

ដែល K_{av} ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម គិតជា (J)

⑨. ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

$$K=NK_{av}=\frac{1}{2}m\left(\upsilon^2\right)_{av}=\frac{3}{2}Nk_BT=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}PV$$

ដែល K ថាមពលស៊ីនេទិចសរុប គិតជា (J)

⑩. ឫសការេនៃការេល្បឿនមធ្យមឬល្បឿនប្រសិទ្ធ (υ_{rms})

$$\upsilon_{rms}=\sqrt{\left(\upsilon^2\right)_{av}}=\sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=\sqrt{\frac{3PV}{m}}=\sqrt{\frac{3P}{\rho}}$$

⑪. ការេល្បឿនមធ្យម $\left(\upsilon^2\right)_{av}=\dfrac{\upsilon_1^2+\upsilon_2^2+\cdots+\upsilon_N^2}{N}$

⑫. ករណីល្បឿនម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗស្មើគ្នា

បើ $\upsilon_1=\upsilon_2=\cdots\cdots=\upsilon_N=\upsilon=\upsilon_{av}$

គេបាន $\left(\upsilon^2\right)_{av}=\left(\upsilon_{av}\right)^2\Rightarrow\upsilon_{rms}=\upsilon_{av}$

⑬. ល្បឿនមធ្យម $\upsilon_{av}=\dfrac{\upsilon_1+\upsilon_2+\cdots+\upsilon_N}{N}$

⑭. ល្បឿនមធ្យមការេ $\left(\upsilon_{av}\right)^2=\left(\dfrac{\upsilon_1+\upsilon_2+\cdots+\upsilon_N}{N}\right)^2$

ដែល $\upsilon\,;\upsilon_{av}\,;\upsilon_{rms}$ ប្រភេទល្បឿន គិតជា $(\mathrm{m/s})$

៩ចំណាំៈ ច្បាប់ផ្សេងៗនៃឧស្ម័នៈ

①. ច្បាប់បម្រែបម្រួលភាពនៃឧស្ម័ន $\frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2}$

②. ច្បាប់គេលុយសាក់ ($V=$ថេរ) $\frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2}$

③. ច្បាប់សាល ($P=$ថេរ) $\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$

④. ច្បាប់ប៊ិយ-ម៉ារ៉ុត ($T=$ថេរ) $P_1V_1=P_2V_2$

៩ចំណាំៈ ខ្នាតនិងការបំប្លែកខ្នាត

①. សីតុណ្ហភាព

- សីតុណ្ហភាពដាច់ខាត $T_K=t_{^\circ C}+273$ $(^\circ\mathrm{C}\to\mathrm{K})$
- សីតុណ្ហភាពសតភាគ $t_{^\circ C}=T_K-273$ $(\mathrm{K}\to{}^\circ\mathrm{C})$
- សីតុណ្ហភាពសតភាគ $t_{^\circ C}=\frac{5}{9}\left(t_{^\circ F}-32\right)$ $(^\circ\mathrm{F}\to{}^\circ\mathrm{C})$

②. សម្ពាធ

- បរិយាកាសនៅនីវ៉ូសមុទ្រ $P_{at}=1\mathrm{atm}$
- សម្ពាធស្តង់ដា $1\mathrm{N/m^2}=1\mathrm{Pa}$
- 1អាត់ម៉ូស្វែ $1\mathrm{atm}=1.013\times10^5\mathrm{Pa}$
- 1ផ្សី $1\mathrm{psi}=1\mathrm{atm}$
- 1បារ $1\mathrm{bar}=10^5\mathrm{Pa}$
- កម្ពស់សរសៃបារ៉ត $760\mathrm{mmHg}=1\mathrm{atm}$

③. មាឌ

- 1លីត្រ $1\ell=1\mathrm{dm^3}=10^{-3}\mathrm{m^3}$
- 1ម៉ែត្រគូប $1\mathrm{m^3}=1000\ell$

⑤. ប្រវែង

- អ៊ីង $1\mathrm{in}=2.54\mathrm{cm}$
- ហ្វីត $1\mathrm{ft}=0.3048\mathrm{m}$
- ម៉ាយ $1\mathrm{mi}=1.609\mathrm{km}$
- អង់ស្ត្រុង $1\mathring{\mathrm{A}}=10^{-10}\mathrm{m}$

⑥. ម៉ាស

- ផោន $1\ell\mathrm{b}=0.4535\mathrm{kg}$
- ម៉ាសអាតូម $1\mathrm{u}=1.6605\times10^{-27}\mathrm{kg}$

⑦. ថាមពល

- កាល់ឡូរី $1\mathrm{cal}=4.186\mathrm{J}$
- ស៊ូល $1\mathrm{J}=0.24\mathrm{cal}$
- អេឡិចត្រុងវ៉ុល $1\mathrm{eV}=1.602\times10^{-19}\mathrm{J}$
- គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង $1\mathrm{kWh}=3.6\times10^6\mathrm{J}$

៩ចំណាំៈ តម្លៃបុព្វបទគំរូនៃខ្នាត

- អិចហ្សា $E=10^{18}$ (Exa)
- ពេតា $P=10^{15}$ (Peta)
- តេរ៉ា $T=10^{12}$ (Tera)
- ជីហ្គា $G=10^{9}$ (Giga)
- មេហ្គា $M=10^{6}$ (Mega)
- គីឡូ $k=10^{3}$ (Kilo)
- ហិចតូ $h=10^{2}$ (Hecto)
- ដេកា $da=10^{1}$ (Deka)
- ដេស៊ី $d=10^{-1}$ (Deci)
- សង់ទី $c=10^{-2}$ (Centi)
- មីលី $m=10^{-3}$ (Mili)
- មីក្រូ $\mu=10^{-6}$ (Micro)
- ណាណូ $n=10^{-9}$ (Nano)
- ពីកូ $p=10^{-12}$ (Pico)
- ហ្វង់តូ $f=10^{-15}$ (Femto)
- អាត់តូ $a=10^{-18}$ (Atto)

មេរៀនទី២

ច្បាប់ទី១នៃទែម៉ូឌីណាមិច

①. ប្រព័ន្ធ គឺជាវត្ថុឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាបើធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត(មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។

②. ភាពនៃប្រព័ន្ធនៅខណៈមួយជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យាទាំងឡាយសម្រាប់សម្គាល់ប្រព័ន្ធនៅខណៈនោះ។

③. បំលែងទែម៉ូឌីណាមិច ជាបំលែងដែលប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរភាពដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅមួយជាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។

④. បំលែងទែម៉ូឌីណាមិចមានពីរយ៉ាងគឺៈ

- បំលែងបិទជាបំលែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធដូចគ្នា។
- បំលែងចំហជាបំលែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធខុសគ្នា។

⑤. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយតាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា។

⑥. កម្តៅជាថាមពលកម្តៅដែលអាចផ្ទេរពីអង្គធាតុក្តៅទៅអង្គធាតុត្រជាក់ជាង។ ដូចនេះ សីតុណ្ហភាពខុសគ្នាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ផ្ទេរកម្តៅ។

⑦. កម្មន្តជាទំហំស្កាលែ ស្មើនឹងផលគុណស្កាលែរវាងកម្លាំងនិងបំលាស់ទី។ ដូចនេះបំលាស់ទីជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតកម្មន្ត។

⑧. កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូបា(សម្ពាធថេរ $P_1 = P_2$)

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V_1) = nR\Delta T = Nk_B\Delta T$$ គិតជា(J)

⑨. កម្មន្តក្នុងលំនាំសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

$$W = P_{av}\Delta V = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1)$$ គិតជា(J)

⑩. កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម (សីតុណ្ហភាពថេរ $T_1 = T_2$)

$$W = nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = nRT\ln\frac{P_1}{P_2} = P_1V_1\ln\frac{V_2}{V_1} = P_2V_2\ln\frac{V_2}{V_1}$$

⑪. កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ (មាឌថេរ $V_1 = V_2$)

គេបាន $W = 0$

⑫. ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ គឺជាថាមពលស៊ីនេទិចសរុបរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់។

គេបាន $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}PV$ គិតជា(J)

⑬. បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

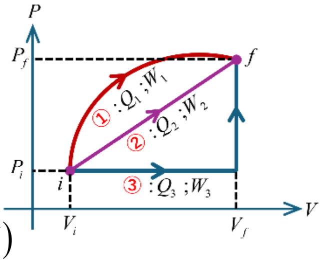
$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}Nk_B\Delta T = \frac{3}{2}(P_2V_2 - P_1V_1)$$

⑭. ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច "កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹ ផលបូករវាងកម្មន្តដែលធ្វើដោយប្រព័ន្ធនិងបម្រែបម្រួ ថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ" ។

គេបាន $Q = W + \Delta U$ គិតជា(J)

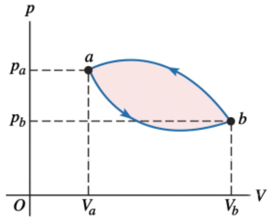
- បើប្រព័ន្ធទទួលកម្តៅឬស្រូបកម្តៅ $Q > 0$ តែបើប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ $Q < 0$ ។
- បើប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត ឬបំពេញកម្មន្ត $W > 0$ តែបើប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត ឬរងកម្មន្ត $W < 0$ ។
- បើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធកើនឡើង $\Delta U > 0$ តែបើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធថយចុះ $\Delta U < 0$ ។

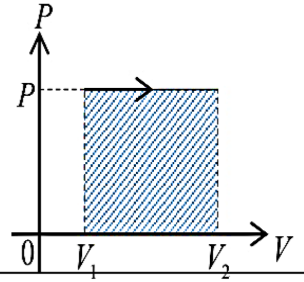
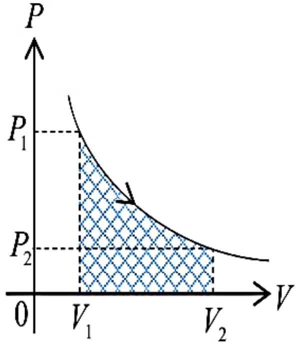
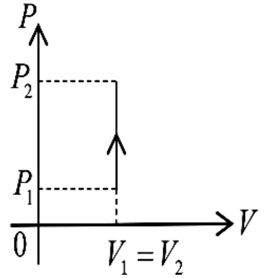
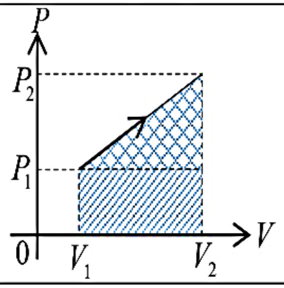
⑮. គោលការណ៍ភាពដើមនិងភាពស្រេច " កាលណាប្រព័ន្ធមួយចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយដោយប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ ផលបូកពិជគណិត $(Q - W)$ អាស្រ័យតែនឹងភាពដើមនិងភាពស្រេចវាមិនអាស្រ័យនឹងរាងនៃបំលែងទេ"។



គេបាន
$$\Delta U_{①} = \Delta U_{②} = \Delta U_{③}$$
$$Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2 = Q_3 - W_3$$

⑯. គោលការណ៍សមមូល "កាលណាប្រព័ន្ធមួយទទួលបំលែងបិទដោយប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ $\Delta U = 0$ ហើយ $Q = W$ "។



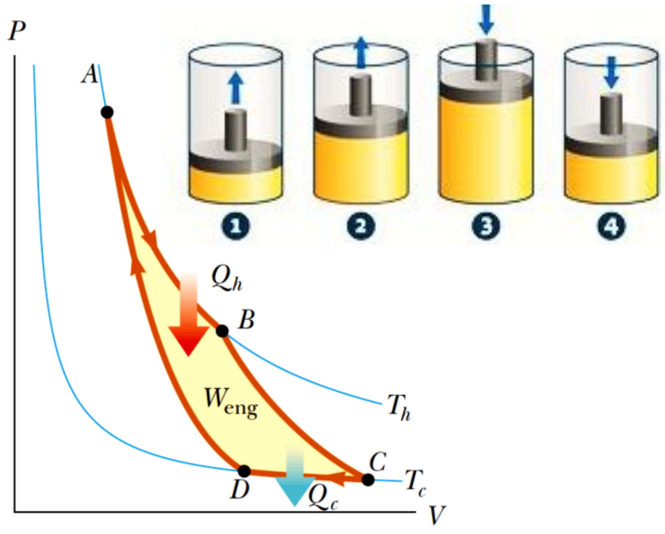
ឈ្មោះលំនាំ	ច្បាប់	ដ្យាក្រាម $(P-V)$	កម្មន្ត W	បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង ΔU	ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច
អ៊ីសូបា $(P_1 = P_2)$	ច្បាប់សាល $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$		$W = P\Delta V = P(V_2 - V_1)$ $W = nR\Delta T = Nk_B\Delta T$	$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}Nk_B\Delta T$ $\Delta U = \frac{3}{2}P\Delta V = \frac{3}{2}W$	$Q = W + \Delta U = \frac{5}{2}W$ $Q = \frac{5}{2}nR\Delta T = \frac{5}{2}P\Delta V$
អ៊ីសូទែម $(T_1 = T_2)$	ច្បាប់បឺយ-ម៉ារ្យ៉ុត $P_1V_1 = P_2V_2$		$W = nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = nRT\ln\frac{P_1}{P_2}$ $W = P_1V_1\ln\frac{V_2}{V_1} = P_2V_2\ln\frac{V_2}{V_1}$ $W = P_1V_1\ln\frac{P_1}{P_2} = P_2V_2\ln\frac{P_1}{P_2}$ $W = Nk_BT\ln\frac{V_2}{V_1} = Nk_BT\ln\frac{P_1}{P_2}$	$\Delta U = 0$	$Q = W$
អ៊ីសូករ $(V_1 = V_2)$	ច្បាប់កេលុយសាក់ $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$		$W = 0$	$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}Nk_B\Delta T$ $\Delta U = \frac{3}{2}V\Delta P$	$Q = \Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$ $Q = \frac{3}{2}V\Delta P$
សម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ	ច្បាប់បម្រែបម្រួលភាពនៃឧស្ម័ន $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$		$W = P_{av}\Delta V = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1)$	$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}Nk_B\Delta T$ $\Delta U = \frac{3}{2}(P_2V_2 - P_1V_1)$	$Q = W + \Delta U$

មេរៀនទី៣ ម៉ាស៊ីន

①. លំនាំអាដ្យាបាទិច ជាលំនាំដែលថាមពលកម្ដៅមិនប្ដូរ ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ (មិនស្រូប មិនបញ្ចេញកម្ដៅ) តាមច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច $Q=W+\Delta U$
តែ $Q=0$ គេបាន $\boxed{W=-\Delta U}$ គិតជា(J)

②. ដំណើរការម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅ ឬម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ដែលស៊ិច នីមួយៗមានភាពរេវើស៊ីបហៅថា "ស៊ិចកាកណូ"។

③. ស៊ិចកាកណូមានបួនដំណាក់កាល៖



- ដំណាក់កាលទី១៖ ឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅQ_h ហើយរីកមាឌតាម លំនាំអ៊ីសូទែម និងមានសម្ពាធថយចុះ(AB)។
- ដំណាក់កាលទី២៖ ឧស្ម័នបន្តរីកមានឧនិងសម្ពាធថយចុះ យ៉ាងខ្លាំងតាមលំនាំអាដ្យាបាទិច(BC)។
- ដំណាក់កាលទី៣៖ ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅQ_C ពីស្តុងធ្លាក់ចុះ សង្កត់ឧស្ម័ន ឧស្ម័នរួមមាឌតាមលំនាំអ៊ីសូទែម(CD)។
- ដំណាក់កាលទី៤៖ ឧស្ម័នត្រូវបានបណ្ណែនតាមលំនាំអាដ្យាបាទិចរហូតដល់ស្ថានភាពដើមវិញ(DA)។

④. ទ្រឹស្តីបទកាកណូ ចំពោះម៉ូទ័រប្រើកម្ដៅដែលទាក់ទងនឹង ប្រភពកម្ដៅពីរ ទិន្នផលកម្ដៅមានតម្លៃអតិបរមាកាល ណាភ្នាក់កម្ដៅវិវត្តតាមស៊ិចរេវើស៊ីប តែមិនអាស្រ័យនឹង ប្រភេទភ្នាក់ងារកម្ដៅ ឬរបៀបវិវត្តនៃ ស៊ិចរេវើស៊ីបទេគឺវា អាស្រ័យតែT_h និងT_c ប៉ុណ្ណោះ។

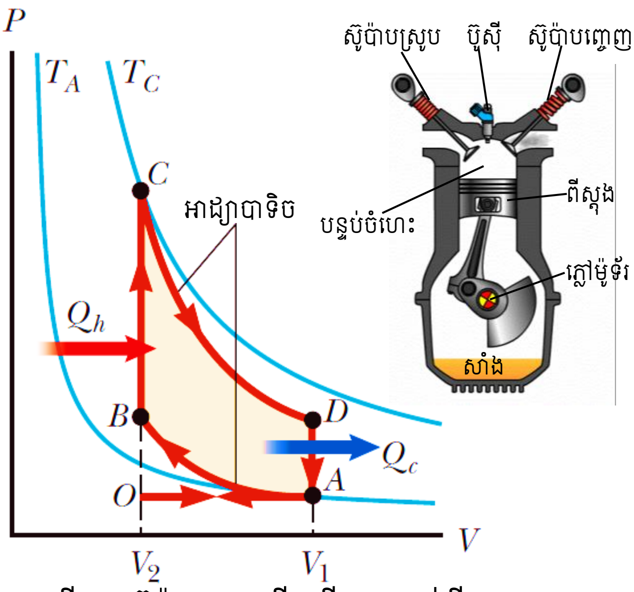
⑤. ម៉ូទ័រកម្ដៅជាម៉ូទ័រទាំងឡាយដែលធ្វើកម្ដៅឲ្យទៅជា កម្មន្ត។ ចំហេះបានពី ប្រេងសាំង ម៉ាស៊ូត......។

⑥. ទ័រចំហេះក្រៅ ចំហេះកើតមានក្រៅពីកន្លែងដែលកម្ដៅ ត្រូវបានធ្វើជាកម្មន្តដូចជាម៉ូទ័រប្រើចំហាយទឹក។

⑦. ម៉ូទ័រចំហេះក្នុង ចំហេះកើតឡើងក្នុងកន្លែងដែលកម្ដៅ បានធ្វើឲ្យទៅជាកម្មន្ត។ ម៉ូទ័រចំហេះក្នុងមាន២ ប្រភេទគឺ៖

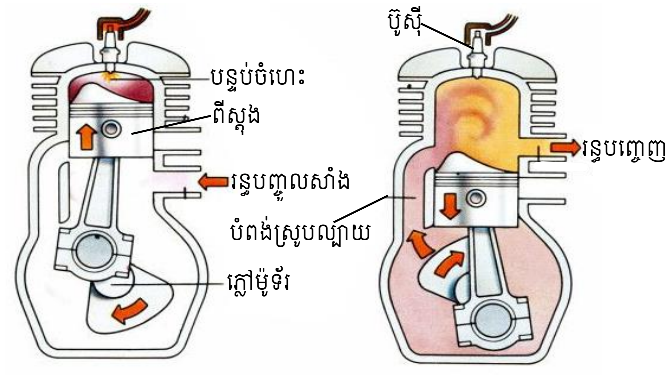
- ម៉ូទ័រដែលបញ្ឆេះដោយបញ្ឆេ (ម៉ូទ័រសាំង)
- ម៉ូទ័រដែលបញ្ឆេះដោយបណ្ណែន (ម៉ូទ័រម៉ាស៊ូត)

⑧. ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ៖ វគ្គស្រូប វគ្គបណ្ណែន វគ្គបន្ទុះ និងបន្ធូរ វគ្គបញ្ចេញ។



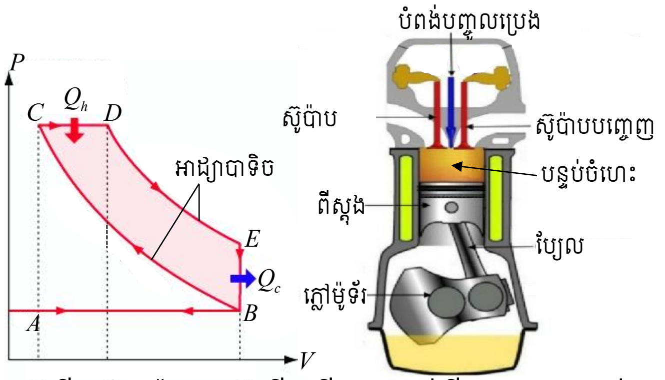
- វគ្គទី១៖ ស៊ូប៉ាបស្រូបបើក ពីស្តុងផ្លាស់ទីចុះក្រោម ល្បាយសាំង-ខ្យល់បញ្ចូលក្នុងស៊ីឡាំងOA។
- វគ្គទី២៖ ស៊ូប៉ាបស្រូបបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញ មាឌថយពី V_1 ទៅV_2 វិញ AB។
- វគ្គទី៣៖ ប៊ូស៊ីបញ្ចេញផ្កាភ្លើង ធ្វើឲ្យល្បាយផ្ទុះឆេះរុញពី ស្តុងឲ្យផ្លាស់ទីចុះក្រោម។ ពីស្តុងធ្វើបាន១របត់ ភ្លៅម៉ូទ័រវិលបានកន្លះជុំ BC និង CD។
- វគ្គទី៤៖ ស៊ូប៉ាបបញ្ចេញបើក ច្រានឧស្ម័នចេញពីស៊ី ឡាំងទៅក្នុងបរិយាកាស។ ពីស្តុងធ្វើបាន១របត់ ភ្លៅម៉ូទ័រវិលបានកន្លះជុំ DA និង AO។

⑨. ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះពីរវគ្គ៖ វគ្គបណ្ណែននិងបន្ទុះ វគ្គស្រូប បញ្ចូលនិងបញ្ចេញ។



- វគ្គទី១៖ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់ចូលក្នុងបន្ទប់ចំហេះ ប៊ូស៊ីបញ្ចេញផ្កាភ្លើងធ្វើឲ្យល្បាយបណ្តែនរួចផ្ទុះឡើង។
- វគ្គទី២៖ ពីស្តុងធ្លាក់ចុះក្រោមយ៉ាងលឿនបិទរន្ធបញ្ចូល ហើយរន្ធបញ្ចេញចំហល្បាយឧស្ម័នសល់ពីបន្ទុះផ្លាស់ទីចេញក្រៅ។

⑩. ម៉ូទ័រម៉ាស៊ូតបន្ទុះបួនវគ្គ(ម៉ូទ័រដៀសែល)៖ វគ្គសម្រូប វគ្គបណ្តែន វគ្គបន្ទុះនិងបន្ទរ វគ្គបញ្ចេញ។

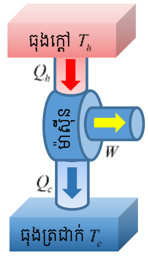


- វគ្គទី១៖ ស៊ូប៉ាបស្រូបបើក ពីស្តុងផ្លាស់ទីចុះក្រោម ខ្យល់ស្រូបចូលក្នុងស៊ីឡាំងរីកមាឌក្រោមសម្ពាធថេរ AB ។
- វគ្គទី២៖ ស៊ូប៉ាបទាំងពីរបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញ បណ្តែនខ្យល់ក្នុងស៊ីឡាំងសម្ពាធកើនឡើង BC ។
- វគ្គទី៣៖ ពីស្តុងផ្លាស់ទីដល់ចំណុចដើម បណ្តែនខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនិងឡើងកម្តៅដល់សីតុណ្ហភាព 600°C ម៉ាស៊ូតបាញ់ចូលក្នុងស៊ីឡាំងក៏ផ្ទុះឆេះ រុញពីស្តុងចុះក្រោម CD និង DE ។
- វគ្គទី៤៖ ស៊ូប៉ាបបញ្ចេញបើក ស៊ូប៉ាបស្រូបបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើរុញឧស្ម័នចេញក្រៅ EB និង BA ។

⑪. ម៉ាស៊ីនកាកណូឬម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់(ម៉ាស៊ីនប្រើកម្តៅ)

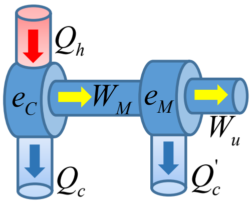
- កម្មន្តសរុបក្នុង១វដ្ត $W=Q_h-Q_c$ គិតជា (J)
- តុល្យភាពអានុភាព $P_h=P+P_c$ គិតជា (W)
- ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា $e_C=\dfrac{T_h-T_c}{T_h}=1-\dfrac{T_c}{T_h}$
- ទិន្នផលម៉ាស៊ីនពិត $e=\dfrac{W}{Q_h}$ ប្រសិទ្ធភាព=ទិន្នផល
- ម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ $\dfrac{T_c}{T_h}=\dfrac{Q_c}{Q_h}$
- ទិន្នផលម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់

$$e_C=1-\frac{T_c}{T_h}=1-\frac{Q_c}{Q_h}=\frac{W}{Q_h}$$



⑫. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះបួនវគ្គ៖

- កម្មន្តមេកានិច $W_M=Q_h-Q_c$ គិតជា (J)
- ថាមពលកម្តៅបានពីចំហេះ $Q_h=mL$ គិតជា (J)
- ទិន្នផលកម្តៅ $e_C=\dfrac{W_M}{Q_h}$



- ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន $e_M=\dfrac{W_u}{W_M}$
- ទិន្នផលបានការឬទិន្នផលសរុប $e=\dfrac{W_u}{Q_h}=e_C\times e_M$

ចំណាំ៖ អថេរក្នុងរូបមន្តនិងខ្នាត

- T_c ជាសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់ ឬប្រភពត្រជាក់ (K)
- T_h ជាសីតុណ្ហភាពធុងក្តៅ ឬប្រភពក្តៅ (K)
- Q_c ជាកម្តៅម៉ាស៊ីនបញ្ចេញចោល ឬឲ្យធុងត្រជាក់(J)
- Q_h ជាកម្តៅផ្តល់ឲ្យម៉ាស៊ីន ឬផ្តល់ដោយធុងក្តៅ(J)
- W_u ជាកម្មន្តបានការដែលភ្លៅម៉ូទ័រទទួលបាន (J)
- m ម៉ាសល្បាយចំហាយប្រេង-ខ្យល់ (kg)
- L កម្តៅឡាតង់ ជាកម្តៅចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យអង្គធាតុ 1kg ផ្លាស់ប្តូរភាព គិតជា (J/kg)
- អានុភាព $P_h=\dfrac{Q_h}{t}$ $P=\dfrac{W}{t}$ $P_c=\dfrac{Q_c}{t}$

ផ្តល់ឱ្យម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីនផលិតបាន ខាតបង់

មេរៀនទី១ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលកនិងរលកជញ្ជ្រាំ

①. រលកគឺជាការបញ្ជូនថាមពលពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈមជ្ឈដ្ឋានណាមួយ។

②. រលកតម្រួតឬរលកលីនេអ៊ែជារលកពីរឬច្រើនដាលឆ្លងកាត់មជ្ឈដ្ឋានតែមួយ បម្លាស់ទីសរុបរាល់ចំណុចណាក៏ដោយនៃរលកស្មើនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រនៃបណ្តាចំណុចបម្លាស់ទីរលកទោលទាំងនោះ។

③. អំព្លីទុតនៃរលកជាបម្លាស់ទីអតិបរមារបស់រលកធៀបនឹងទីតាំងលំនឹង។

④. រលកជញ្ជ្រាំឬរលកអចិន្ត្រៃយ៍ជារលកដែលដាលយោលទៅមកនៅមួយកន្លែងត្រង់ទីតាំងមួយថេរ។ ឬជាតម្រួតនៃរលកស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរមានអំព្លីទុតនិងជំហានរលកដូចគ្នាផ្លាស់ទីលើទិសតែមួយតែទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

⑤. វ៉ែសូណង់ជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលនៅត្រង់អំព្លីទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខួបតូច។

⑥. លំយោលអាកម៉ូនិច ឬសមីការរលកស៊ីនុយសូអ៊ីត

$y = a\sin(\omega t + \phi_0)$

ដែល a ហៅថាអំព្លីទុត (m); ϕ_0 ផាសដើម (rd)

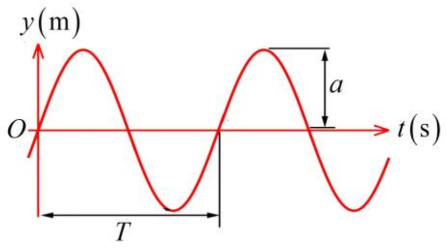
$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ ពុលសាស្យុង ប្រេកង់មុំ $(\mathrm{rd/s})$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$ ជាខួប គិតជា (s)

$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$ ជាប្រេកង់ គិតជា (Hz)

y អេឡុងកាស្យុងឬបម្លាស់ទីភាគល្អិត (m)

$\phi = (\omega t + \phi_0)$ ផាសលំយោលឬផាសខណៈ (rd)



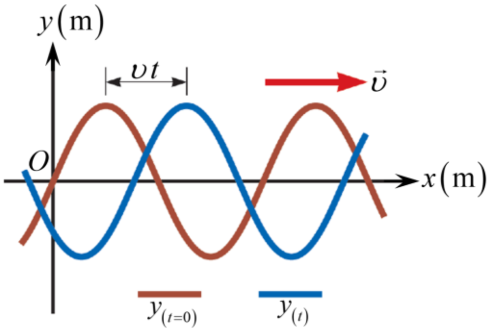
⑦. សមីការទូទៅរលកដំណាល $y = a\sin(\omega t - kx)$

ដែល៖ $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{\upsilon}$ មេគុណដំណាលរលក $(\mathrm{rd/m})$

$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \upsilon T = \frac{\upsilon}{f}$ ជំហានរលក (m)

$\upsilon = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$ ល្បឿនដំណាលរលក (m)

$x = \upsilon \times t$ ប្រវែងរលកផ្លាស់ទីបាន (m)



⑧. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក $y = y_1 + y_2 + \cdots + y_n$

មានរាង $y = a\sin(\omega t + \phi)$

ដែល៖ អំព្លីទុតរលកតម្រួត $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

$$a_x = a_1\cos\phi_1 + a_2\cos\phi_2 + \cdots + a_n\cos\phi_n$$
$$a_y = a_1\sin\phi_1 + a_2\sin\phi_2 + \cdots + a_n\sin\phi_n$$

ផាសដើមរលកតម្រួត $\phi = (\overrightarrow{ox}; \vec{a})$

តាមសណង់ប្រណែល $\tan\phi_0 = \left|\frac{a_y}{a_x}\right|$

ដើម្បីរកតម្លៃ ϕ យើងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- បើ $a_x > 0; a_y > 0$ គេបាន $\phi = \phi_0$ នៅកាដ្រង់ទី I
- បើ $a_x < 0; a_y > 0$ គេបាន $\phi = \pi - \phi_0$ នៅកាដ្រង់ទី II
- បើ $a_x < 0; a_y < 0$ គេបាន $\phi = \pi + \phi_0$ នៅកាដ្រង់ទី III
- បើ $a_x > 0; a_y < 0$ គេបាន $\begin{cases}\phi = 2\pi - \phi_0 \\ \phi = -\phi_0\end{cases}$ នៅកាដ្រង់ទី IV
- បើ $a_x = 0; a_y > 0$ គេបាន $\phi = \frac{\pi}{2}(\mathrm{rd})$
- បើ $a_x = 0; a_y < 0$ គេបាន $\phi = -\frac{\pi}{2}(\mathrm{rd})$
- បើ $a_x > 0; a_y = 0$ គេបាន $\phi = 0$
- បើ $a_x < 0; a_y = 0$ គេបាន $\phi = \pi(\mathrm{rd})$

⑩. ករណីពិសេស៖

⊕ ចលនាពីរស្របផាសគ្នា $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = 0$

- អំព្លីទុតរលកតម្រួត $a = a_1 + a_2$
- ផាសដើមរលកតម្រួត $\phi = \phi_1 = \phi_2$

⊕ ចលនាពីរឈមផាសគ្នា $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = \pi \ (\text{rd})$

- អំព្លីទុតរលកតម្រួត $a = |a_1 - a_2|$
- ផាសដើមរលកតម្រួត $a_1 > a_2 \Rightarrow \phi = \phi_1$; $a_2 > a_1 \Rightarrow \phi = \phi_2$

⊕ ចលនាពីរខ្វែងផាសគ្នា $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = \frac{\pi}{2} \ (\text{rd})$

- អំព្លីទុតរលកតម្រួត $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$
- ផាសដើមរលកតម្រួត រកតាមលក្ខណៈធរណីមាត្រនៃវ៉ិចទ័រប្រេណែលនៃចលនាទាំងពីរ $\phi = (\overrightarrow{ox};\vec{a})$ ។

⊕ ចលនាពីរមានផលសងផាស $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = \alpha$

- អំព្លីទុតរលកតម្រួត $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\alpha}$
- ផាសដើមរលកតម្រួត រកតាមលក្ខណៈធរណីមាត្រនៃវ៉ិចទ័រប្រេណែលនៃចលនាទាំងពីរ $\phi = (\overrightarrow{ox};\vec{a})$ ។

⊕ ចលនាពីរមានអំព្លីទុតស្មើគ្នា $a_1 = a_2$ អាចរកតាមរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ៖ $\sin a + \sin b = 2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

⑪. រលកជញ្ជ្រំ៖ (រលកពីរដាលចេញពីប្រភពពីរកាត់គ្នា)

រលកដាលពីឆ្វេង $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$

រលកដាលពីស្តាំ $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$

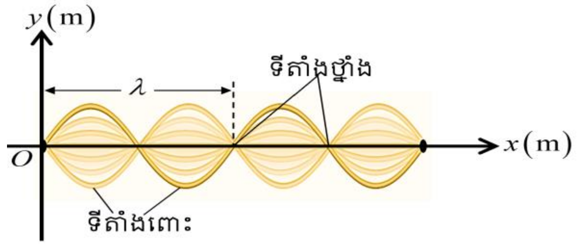
តាមគោលការណ៍តម្រួត $y = y_1 + y_2$

$$y = a\sin(kx - \omega t) + a\sin(kx + \omega t)$$

$$y = a[\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)]$$

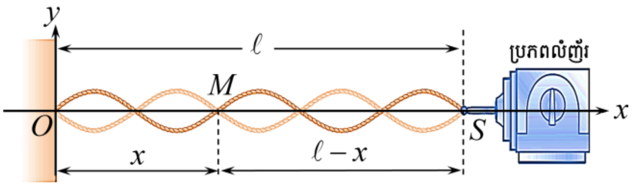
តាមរូបមន្ត $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a\cos b$

ដូចនេះរលកជញ្ជ្រំ $y = 2a\sin(kx)\cos(\omega t)$



⑫. អំព្លីទុតរលកជញ្ជ្រំ $A = 2a\sin(kx)$ គិតជា (m)

⑬. រលកជញ្ជ្រំលើខ្សែយោលទៅយោលមកនៅមួយកន្លែងដាលចេញពីចុងម្ខាង ហើយចុងម្ខាងទៀតចងជាប់នៅនឹងមានសមីការ៖ $y = 2a\sin kx\cos(\omega t - k\ell)$



ដែល៖ $\ell = n\frac{\lambda}{2}$ ប្រវែងខ្សែ គិតជា (m)

$\upsilon = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ ល្បឿនដំណាលរលកលើខ្សែ (m/s)

$\mu = \frac{m}{\ell}$ ដង់ស៊ីតេម៉ាស ឬម៉ាសប្រវែង (kg/m)

$f_n = n\frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{F}{\mu}} = n\frac{\upsilon}{2\ell}$ ប្រេកង់គិតជា (Hz)

n លំដាប់អាកម៉ូនិច

F ជាតំណឹងខ្សែ គិតជា (N)

⑲. ទីតាំងថ្នាំង $x_N = \frac{\lambda}{2}n = \frac{\pi}{k}n \ (\text{m}); n = 0;1;2;\cdots$

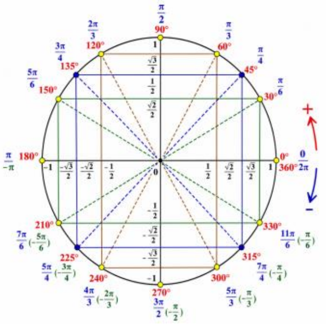
⑳. ទីតាំងពោះ $x_A = \frac{\lambda}{4}n = \frac{\pi}{2k}n \ (\text{m}); n = 1;3;5;\cdots$

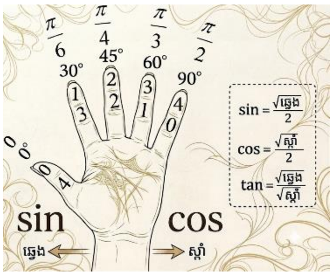
ចំណាំ៖ របៀបរករយៈពេល t ដើម្បីសង់ក្រាបអនុគមន៍រលក $y = a\sin(\omega t + \phi)$ ៖

$$t_1 = \frac{-\phi}{\omega} \ ;t_2 = \frac{\pi - 2\phi}{2\omega} \ ;t_3 = t_2 + \Delta t \ ;t_n = t_{n-1} + \Delta t$$

ដែល៖ $\Delta t = t_2 - t_1$ ជាឯកតារយៈពេល គិតជា (s)

- គន្លឹះក្នុងការរកតម្លៃមុំពិសេសមួយចំនួន





មេរៀនទី២

អាំងទែផេរ៉ង់និងឌីប្រាក់ស្យុង

①. អាំងទែផេរ៉ង់ជាបាតុភូតដែលកើតឡើងនៅពេលណាដែលរលកពីរដោលកាត់គ្នា មានខួបនិងទិសដូចគ្នា ព្រមទាំងមានអំព្លីទុតនិងផាសក៏ដូចគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។

②. អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិចៈ រលកពីរដូចគ្នាដាលចេញពីប្រភពពីរផ្សេងគ្នាចម្ងាយ d ពីគ្នាមកជួបគ្នាត្រង់ចំណុចមួយអាចបង្កើតឲ្យមានបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់ ដែលតម្រួតនៃរលកទាំងពីរមានសមីការៈ

$$y = 2a\cos\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda}\sin\left(\omega t-\pi\frac{d_1+d_2}{\lambda}\right)$$

③. អំព្លីទុតនៃរលកតម្រួត $A = 2a\cos\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda}$ ជាអនុគមន៍នៃផលសងដំណើរ $\Delta = d_2-d_1$ គិតជា (m) ដែល d_1 និង d_2 ជាចម្ងាយពីប្រភពរលកនីមួយៗទៅដល់ចំណុចដែលរលកជួបគ្នា។

④. បណ្តាទីតាំងអំព្លីទុតអតិបរមា (កើតមានបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់សង់ឬអាំងទែផេរ៉ង់បង្កើត) មានផលសងដំណើរ

$d_2-d_1 = n\lambda$ $\quad (n = 0;1;2;3\cdots)$

⑤. បណ្តាទីតាំងអំព្លីទុតអប្បបរមា (កើតមានបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាសញ ឬគ្មានរលក) មានផលសងដំណើរ

$d_2-d_1 = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ $\quad (n = 0;1;2;3\cdots)$

⑥. គម្លាតផាស ឬផលសងផាសរវាងរលកតម្រួតនិងប្រភព

$\Delta\varphi = \varphi-\varphi_0 = \pi\frac{d_1+d_2}{\lambda}$ គិតជា (rd)

⑦. បណ្តាទីតាំងរលកស្របផាសនឹងប្រភព $(\Delta\varphi = 2n\pi)$

$d_1+d_2 = 2n\lambda$ $\quad (n = 0;1;2;3\cdots)$

⑧. បណ្តាទីតាំងរលកឈមផាសនឹងប្រភព $(\Delta\varphi = (2n+1)\pi)$

$d_1+d_2 = (2n+1)\lambda$ $\quad (n = 0;1;2;3\cdots)$

⑨. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ ជាតម្រួតនៃរលកសូរពីរដែលមានអំព្លីទុតរលកផ្ទុំស្មើគ្នា និងមានតម្លៃអប្បបរមាស្មើសូន្យ។

⑩. បើអំព្លីទុតនៃសូរផ្គួបស្មើសូន្យហៅថា "ដំណាក់ស្ងប់"

⑪. បើអំព្លីទុតនៃសូរផ្គួបអតិបរមាហៅថា "ដំណាក់ខ្លាំង"។

⑫. ទំនាក់ទំនងខួបនៃសូរតម្រួត $\frac{1}{T} = \frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}$ ពីដំណាក់ខ្លាំងមួយទៅដំណាក់ខ្លាំងបន្ទាប់ មានលក្ខណៈជាខួបច្បាស់លាស់។

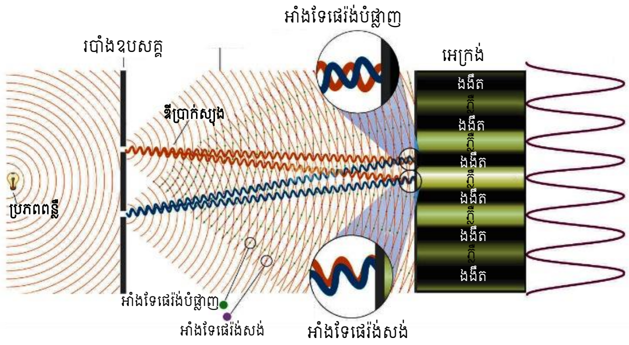
⑬. ប្រេកង់នៃលំញ័រផ្គួប $f = f_1-f_2$

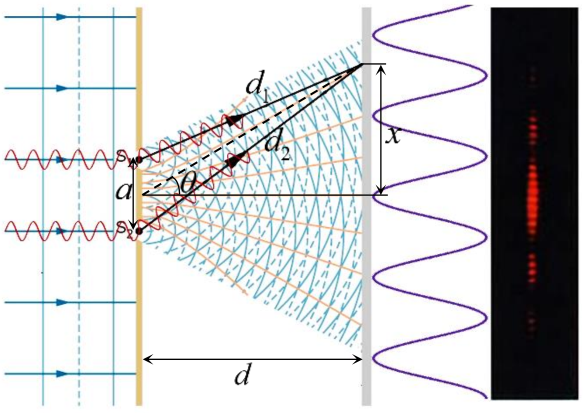
⑭. អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺកើតមានឡើងកាលណាមានរលកពន្លឺពីរឬច្រើនត្រួតលើគ្នានៅត្រង់ចំណុចមួយ។

⑮. ដើម្បីបកស្រាយបាននូវបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់ ពន្លឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌៈ

- ប្រភពពន្លឺពីរ ឬច្រើនត្រូវតែកូអេរ៉ង់ (ពន្លឺដូចគ្នា មានផលសងផាសថេរ) ។
- ពន្លឺត្រូវតែជាម៉ូណូក្រូមាទិច (ពន្លឺតែ១ពណ៌) ។

⑯. ពិសោធន៍យ៉ង់ករណី θ មុំតូចហើយ a និង x មានតម្លៃតូចណាស់ធៀបនឹង d នោះ $d_1 \simeq d_2 \simeq d$ ។





⑰. ផលសងដំណើរ $d_2-d_1=\frac{ax}{d}=a\sin\theta$

⑱. បណ្តាទីតាំងកណ្តាលប្រង់ភ្លឺ (អំព្លីទុតអតិបរមា)

$x_B=\frac{n\lambda d}{a}$; $n=0;\pm1;\pm2\cdots$ គិតជា (m)

⑲. បណ្តាទីតាំងមុំប្រង់ភ្លឺធៀបនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល

$\sin\theta=\frac{n\lambda}{a}$; $n=0;\pm1;\pm2\cdots$

⑳. បណ្តាទីតាំងកណ្តាលប្រង់ងងឹត (អំព្លីទុតអប្បបរមា)

$x_D=\pm\frac{\lambda d}{2a}(2n+1)$; $n=0;1;2\cdots$

㉑. បណ្តាទីតាំងមុំប្រង់ងងឹតធៀបនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល

$\sin\theta=\pm\frac{\lambda}{2a}(2n+1)$; $n=0;1;2\cdots$

㉒. ចន្លោះប្រង់ជាចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្តាលនៃប្រង់ពីរបន្ទាប់គ្នាមានប្រភេទដូចគ្នា ហើយប្រែប្រួលមួយឯកតាតាមតម្លៃ n គឺ $i=\frac{\lambda d}{a}$ គិតជា (m)។

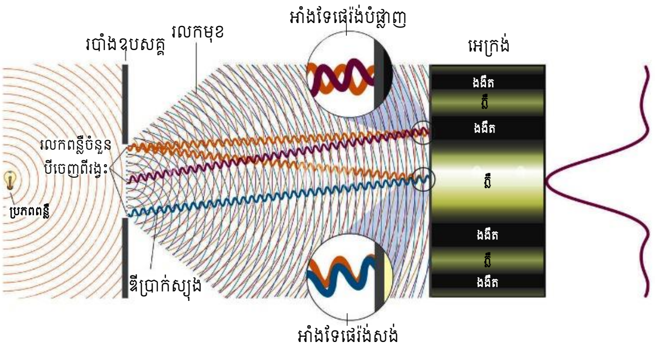
㉓. ឌីប្រាក់ស្យុង ជាបាតុភូតដែលកើតឡើងកាលណារលកប្តូរទិសដៅដំណាលពេលឆ្លងកាត់រង្វះ។

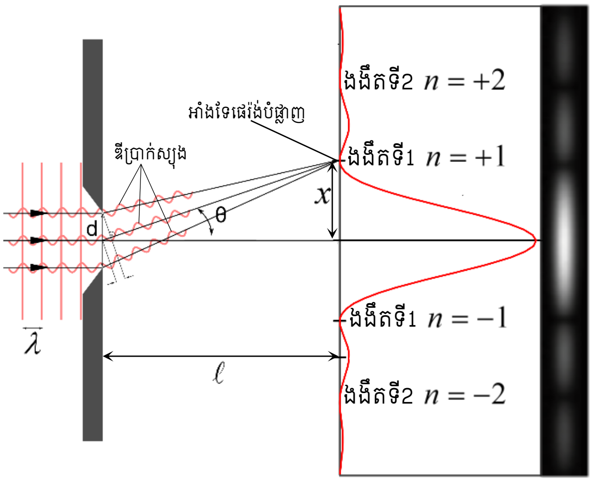
㉔. ឌីប្រាក់ស្យុងរលកមេកានិច គឺជាបាតុភូតឌីប្រាក់ស្យុងដែលកើតមានឡើងពេលរលកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ឬរបាំងពីរឃ្លាតពីគ្នា $d\simeq\lambda$។

㉕. ឌីប្រាក់ស្យុងរលកសូរ គឺជាបាតុភូតដែលកើតមានពេលរលកសូរដាលឆ្លងកាត់របាំងពីរ។

㉖. ឌីប្រាក់ស្យុងរលកពន្លឺ គឺជាភាពកោងស្មើងនៃពន្លឺដែលឆ្លងកាត់ប្រហោងនៃវត្ថុ ឬរបាំងឧបសគ្គពីរ។

㉗. ពិសោធន៍រង្វះប្រោនហូហ្វ័រ (ឌីប្រាក់ស្យុងរង្វះរន្ធមួយ)





㉘. ទីតាំងប្រង់ងងឹតរង្វះរន្ធមួយ

$x_D=\frac{n\lambda\ell}{d}$; $n=\pm1;\pm2;\cdots$ គិតជា (m)

㉙. លក្ខខណ្ឌទីតាំងមុំប្រង់ងងឹតរង្វះរន្ធមួយធៀបនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល $d\sin\theta=n\lambda$; $n=\pm1;\pm2;\cdots$

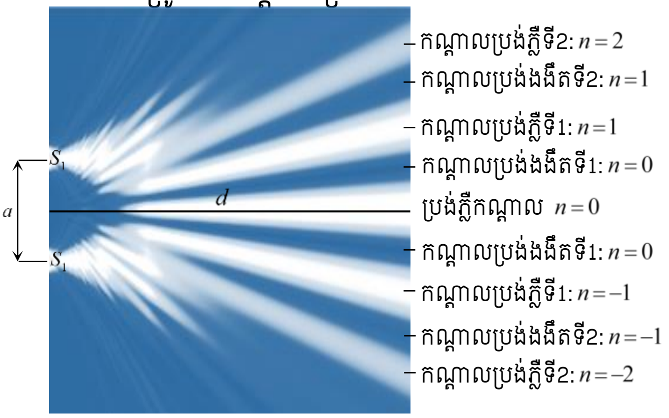
ចំណាំ៖ ការកំណត់តម្លៃ n នៃប្រង់

- ចំពោះប្រង់ភ្លឺ៖

- $n=0$ ត្រូវនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល
- $n=\pm1$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ភ្លឺទី១
- $n=\pm2$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ភ្លឺទី២

- ចំពោះប្រង់ងងឹត៖ (គ្មានប្រង់ងងឹតកណ្តាលទេ)

- $n=0$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ងងឹតទី១
- $n=\pm1$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ងងឹតទី២



មេរៀនទី១

ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិច

①. មេដែក គឺជាអង្គធាតុដែលអាចធក់ដែកបាន។ លក្ខណៈធក់ដែករបស់មេដែកហៅថា លក្ខណៈម៉ាញេទិច។ មេដែកធក់ខ្លាំងត្រង់ផ្នែកចុងទាំងពីររបស់វា គេហៅចុងទាំងពីរនោះថាប៉ូលមេដែកគឺប៉ូលជើង(N) និងប៉ូលត្បូង(S)។

②. អន្តរកម្មម៉ាញេទិច៖ ប៉ូលមេដែកដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាដាក់ជិតគ្នាច្រានគ្នាចេញ ហើយប៉ូលមេដែកដែលមានឈ្មោះខុសគ្នាដាក់ជិតគ្នាទាញគ្នាចូល។

③. មេដែកមានពីរប្រភេទ គឺមេដែកធម្មជាតិ (សំណាកអុកស៊ីតម៉ាញេទិច Fe_3O_4) និងមេដែកសិប្បនិម្មិត (របាមេដែក ម្ជុលមេដែក មេដែករាងU) ដែលមនុស្សបង្កើតដោយវិធីបន្សី ឬវិធីផ្សេងៗទៀត។

④. ដែនម៉ាញេទិចមានបីប្រភេទគឺ ដែនម៉ាញេទិចនៃមេដែក ដែនម៉ាញេទិចផែនដី និងដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តអគ្គិសនី។

⑤. ដែនម៉ាញេទិចនៃមេដែក គឺជាលំហនៅជុំវិញមេដែកដែលអាចបង្កើតឱ្យមានអន្តរកម្មម៉ាញេទិច។

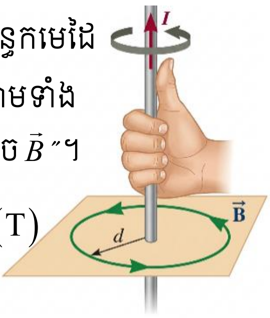
⑥. ដែនម៉ាញេទិចផែនដី គឺជាលំហជុំវិញផែនដីដែលមានអន្តរកម្មម៉ាញេទិច។

⑦. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តអគ្គិសនី គឺជាលំហនៅជុំវិញខ្សែចម្លងដែលឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី។

⑧. ដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន ជាដែនដែលមានវ៉ិចទ័រអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច $\vec{B}$ មានទិស ទិសដៅដូចគ្នា និងអាំងតង់ស៊ីតេប៉ុនៗគ្នាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់។ ខ្សែដែនឯកសណ្ឋាន គឺជាខ្សែស្របៗគ្នា ឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយស្មើៗគ្នា។

⑨. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តត្រង់ (ត្រង់ចំណុចមួយ)៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់កំណត់ដោយខ្សែចម្លងនិងចំណុចមួយនៅជុំវិញខ្សែចម្លង។
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "កន្ទ្រែកមេដៃតាមទិសដៅចរន្ត I រួចក្តោបម្រាមទាំងបួនជាទិសដៅខ្សែដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។
- តម្លៃ $B = \mu_0 \dfrac{I}{2\pi d}$ គិតជា (T)



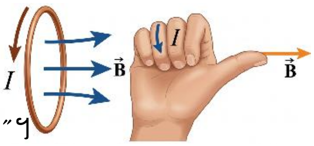
ដែល៖ d ចម្ងាយពីខ្សែចម្លង គិតជា (m)

I អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត គិតជា (A)

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T.m/A

⑩. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តវង់ (ត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់)៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់នៃរង្វង់
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "ក្តោបម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចកន្ទ្រែកមេដៃជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។

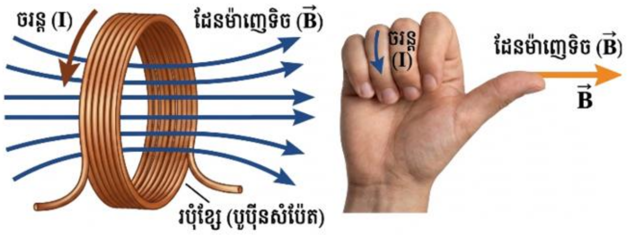


- តម្លៃ $B = \mu_0 \dfrac{I}{2R}$ គិតជា (T)

ដែល៖ R កាំរង្វង់ គិតជា (m)

⑪. ដែនម៉ាញេទិចនៃបូប៊ីនសំប៉ែត (ត្រង់ផ្ចិតបូប៊ីន)៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់នៃបូប៊ីន
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "ក្តោបម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចកន្ទ្រែកមេដៃជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។



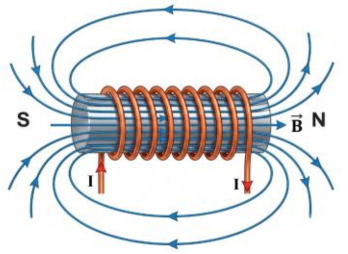
- តម្លៃ $B = \mu_0 \dfrac{NI}{2R_{av}}$ គិតជា (T)

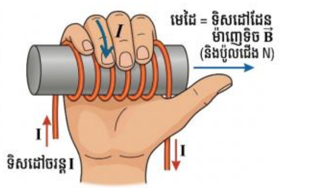
ដែល៖ $R_{av} = \dfrac{R_{in} + R_{out}}{2}$ កាំមធ្យម គិតជា (m)

N ចំនួនជុំ ឬចំនួនស្ពៀ

⑫. ដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីត ឬបូប៊ីនវែង $\ell \geq 5R$ (ក្នុងសូលេណូអ៊ីត)៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់នៃសូលេណូអ៊ីត
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "ក្តោបម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចកន្ទ្រែកមេដៃជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។





- តម្លៃ $B=\mu_0 nI=\mu_0\frac{NI}{\ell}=\mu_0\frac{xN_0I}{\ell}$ គិតជា (T)

ចំណាំ៖ សូលេណូអ៊ីតមានស្នូល (ឧ. ស្នូលដែក)៖

តម្លៃ $B=\mu_0\mu_r nI=\mu_0\mu_r\frac{NI}{\ell}=\mu_0\mu_r\frac{xN_0I}{\ell}$

ដែល៖ $n=\frac{N}{\ell}$ ចំនួនស្ពៀ/m

$N=\frac{\ell'}{2\pi R}=\frac{\ell'}{\pi D}$ ចំនួនស្ពៀសរុប

$N_0=\frac{\ell}{d}$ ចំនួនស្ពៀ/ជាន់ (គ្មានកម្រាស់អ៊ីសូឡង់)

$N_0=\frac{\ell}{d+2e}$ (គិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់)

$x=\frac{N}{N_0}$ ចំនួនជាន់ ឬចំនួនស្រទាប់

ℓ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត គិតជា (m)

ℓ' ប្រវែងខ្សែចម្លង គិតជា (m)

D អង្កត់ផ្ចិតសូលេណូអ៊ីត គិតជា (m)

d អង្កត់ផ្ចិតខ្សែចម្លង គិតជា (m)

e កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ គិតជា (m)

μ_r ពែមីទីវីតេធៀប

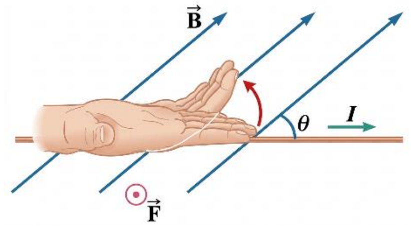
⑬. រេស៊ីស្តង់សូលេណូអ៊ីត $R'=\rho\frac{\ell'}{A'}$ គិតជា (Ω)

ដែល៖ $A'=\frac{\pi d^2}{4}$ ផ្ទៃមុខកាត់ខ្សែចម្លង គិតជា (m^2)

ρ រេស៊ីស្ទីវីតេនៃខ្សែចម្លង គិតជា (Ω.m)

⑬. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចមានអំពើលើខ្សែចម្លងប្រវែង ℓ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត I ក្នុងដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$៖

- ចំណុចចាប់ទៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលភាគនៃខ្សែស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញេទិច
- ទិសកែងនឹងខ្សែចម្លង
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "លាម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចក្តោបទៅរកដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ ហើយកន្ទៃកមេដៃជាទិសដៅកម្លាំង $\vec{F}$"។



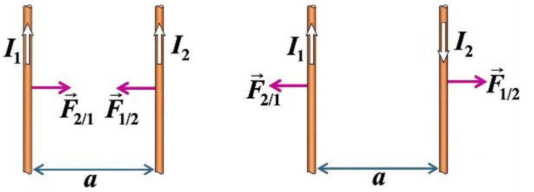
- តម្លៃ $F=BI\ell\sin\theta$ គិតជា (N)

ដែល៖ ℓ ប្រវែងខ្សែចម្លង គិតជា (m)

$\theta=(I;\vec{B})$

⑭. កម្លាំងម៉ាញេទិចរវាងខ្សែចម្លងត្រង់ពីរ៖

- ទិសកែងនឹងខ្សែចម្លង
- ទិសដៅផ្ទុយគ្នា បើ $I_1\uparrow\uparrow I_2$ ខ្សែចម្លងទាំងពីរទាញគ្នាចូល តែបើ $I_1\uparrow\downarrow I_2$ ខ្សែចម្លងទាំងពីរច្រានគ្នាចេញ។



- តម្លៃ $F=\mu_0\frac{I_1I_2}{2\pi a}\ell$ គិតជា (N)

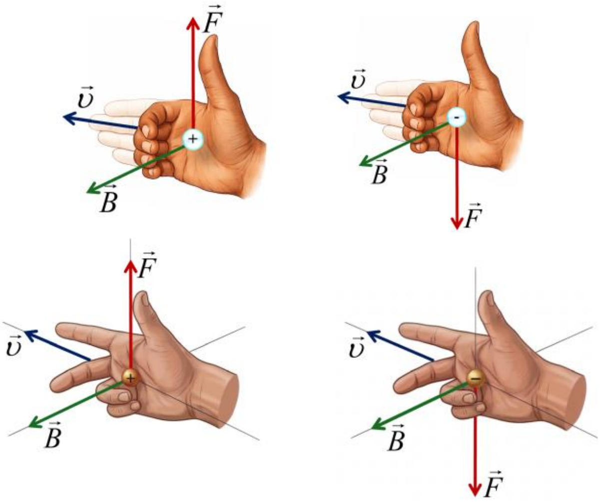
ដែល៖ ℓ ប្រវែងខ្សែចម្លង គិតជា (m)

a ចម្ងាយរវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរ គិតជា (m)

⑮. កម្លាំងម៉ាញេទិច ឬកម្លាំងឡូរិនមានអំពើលើផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី q ផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $\vec{v}$ ក្នុងដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់កំណត់ដោយ $\vec{v}$ និង $\vec{B}$
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "លាម្រាមទាំងបួនតាម $\vec{v}$ រួចក្តោបទៅរក $\vec{B}$ ហើយកន្ទៃកមេដៃជាទិសដៅ $(\vec{v}\times\vec{B})$"។ ឬតាមវិធានម្រាមបីដៃស្តាំ "កន្ទៃកមេដៃ ដៃចង្អុល និងម្រាមកណ្តាលកែងរៀងគ្នាដោយដៃចង្អុលតាម $\vec{v}$ ម្រាមកណ្តាល តាម $\vec{B}$ ហើយមេដៃជាទិសដៅ $(\vec{v}\times\vec{B})$"។

- បើ $q>0$ នោះ៖ $\vec{F}_m \uparrow\uparrow \left(\vec{v}\times\vec{B}\right)$ គឺតាមមេដៃ
- បើ $q<0$ នោះ៖ $\vec{F}_m \uparrow\downarrow \left(\vec{v}\times\vec{B}\right)$ គឺផ្ទុយពីមេដៃ



- តម្លៃ $F_m=|q|vB\sin\alpha$ គិតជា (N)

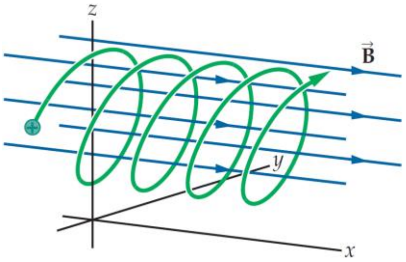
ដែល៖ q បន្ទុកផង់ គិតជា (C)

v ល្បឿនផង់ គិតជា (m/s)

$\alpha=\left(\vec{v};\vec{B}\right)$

ចំណាំ៖ ប្រភេទចលនារបស់ផង់៖

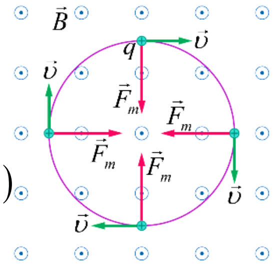
- បើ $\vec{v}\uparrow\uparrow\vec{B}$ ឬ $\vec{v}\uparrow\downarrow\vec{B}$ យើងបាន $F_m=0$ ផង់រក្សាគន្លងដើម។
- បើ $(\vec{v},\vec{B})=\alpha$ យើងបាន $F_m=|q|vB\sin\alpha$ ផង់មានគន្លងជាស្ពៀរ៉ាល់ឬរឺស័រ។



- បើ $\vec{v}\perp\vec{B}$ យើងបាន $F_m=|q|vB$ ផង់មានគន្លងជារង្វង់មានកាំ $R=\dfrac{mv}{|q|B}$

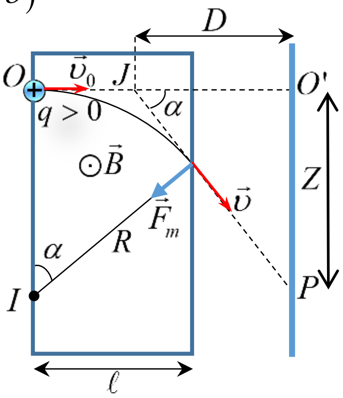
ដែល៖ R ជាកាំគន្លង គិតជា (m)

m ជាម៉ាសផង់ គិតជា (kg)



⑯. លំងាកម៉ាញេទិច $(\vec{v}_0;\vec{v})$

$$\alpha=\frac{\ell}{R}=\frac{|q|B\ell}{mv_0}$$



⑰. ដេផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិច

$$Z=D\tan\alpha$$

ករណី α មុំតូច $\tan\alpha\simeq\alpha$

$$Z=\frac{D|q|B\ell}{mv_0}$$

ដែល៖ ℓ ជាប្រវែងតំបន់ដែនម៉ាញេទិច គិតជា (m)

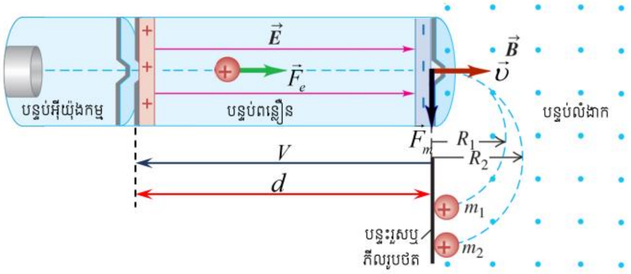
α ជាលំងាកម៉ាញេទិច គិតជា (rd)

Z ជាដេផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិច គិតជា (m)

$D=JO'$ ចម្ងាយ គិតជា (m)

⑱. ស្ប៉ិចក្រាបជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ញែកអ៊ីសូតូបនៃធាតុគីមី កំណត់ភាគរយនៃអ៊ីសូតូប វាស់ម៉ាសនៃអ៊ីសូតូប វិភាគល្បាយឧស្ម័នឬអង្គធាតុរឹង និងកំណត់រូបមន្តលាតនៃអង្គធាតុសមាសសរីរាង្គ។

⑲. ស្ប៉ិចក្រាប ឬស្ប៉ិចត្រូម៉ែត្រធ្វើឡើងពីបន្ទប់អ៊ីយ៉ុងកម្ម (តំបន់បង្កើតអ៊ីយ៉ុង) បន្ទប់ពន្លឿន (តំបន់ដែនអគ្គិសនី) បន្ទប់លំងាក (តំបន់ដែនម៉ាញេទិច)។



⑳. ល្បឿនផង់ពេលចេញពីដែនអគ្គិសនី

$v=\sqrt{\dfrac{2|q|V}{m}}$ គិតជា $(\mathrm{m/s})$

㉑. បន្ទុកក្នុងមួយខ្នាតម៉ាសរបស់ផង់នីមួយៗ

$\dfrac{|q|}{m}=\dfrac{2V}{R^2B^2}$ គិតជា $(\mathrm{C/kg})$

㉒. ផលសងប៉ូតង់ស្យែល ឬតង់ស្យុង $V=Ed$ (V)

㉓. ដែនអគ្គិសនី $E=\dfrac{F_e}{|q|}$ គិតជា (N/C ឬ V/m)

មេរៀនទី២ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច

①. បាតុភូតអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចកើតមានឡើងពេលមានភ្លុចម៉ាញេទិចប្រែប្រួលឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយ។

②. ចរន្តអាំងឌ្វី ជាចរន្តដែលកើតមានឡើងពេលមានបម្រែបម្រួលដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់សៀគ្វីខ្សែចម្លង។

③. ភ្លុចម៉ាញេទិច គឺជាទំហំមួយសំគាល់ចំនួនខ្សែដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយ។

គេសរសេរ $\Phi = BA\cos\theta$ គិតជា (Wb)

ដែលៈ $\theta = (\vec{B};\vec{n})$ ហើយ $\vec{n} \perp A$ ជានិច្ច

A ជាក្រឡាផ្ទៃ គិតជា (m^2)

$\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រកែងផ្ទៃ

- បើ $\vec{B} \perp A \Rightarrow \vec{B} \uparrow\uparrow \vec{n}$ នោះ $\theta = 0$
- បើ $\vec{B} \uparrow\uparrow A \Rightarrow \vec{B} \perp \vec{n}$ នោះ $\theta = 90^\circ$
- បើ $(\vec{B};A) = \alpha \Rightarrow (\vec{B};\vec{n}) = \theta = |90^\circ - \alpha|$

④. ភ្លុចម៉ាញេទិច ឬភ្លុចអាំងឌុចស្យុងសរុបឆ្លងកាត់ផ្ទៃមាន N ស្ពៀ $N\Phi = NBA\cos\theta$

⑤. ច្បាប់ផារ៉ាដេ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យម

$$E = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -N\frac{\Phi_f - \Phi_i}{\Delta t}$$ គិតជា (V)

សញ្ញា $(-)$ នៅពីមុខបង្ហាញថាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិចដែលឆ្លងកាត់ផ្ទៃ ជាតម្លៃ $|E| = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = N\frac{|\Phi_f - \Phi_i|}{\Delta t}$

⑥. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីខណៈ $e = -N\frac{d\Phi}{dt}$ (V)

⑦. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីខណៈកើតក្នុងបូប៊ីនរបស់ជនិតាមួយកំពុងវិលដោយល្បឿនមុំ $\omega = \frac{\theta}{t}$ គឺៈ

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt} = -N\frac{d}{dt}(BA\cos\omega t)$$
$$e = NBA\omega\sin\omega t = E_m\sin\omega t$$ (V)

សំគាល់ៈ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងបូប៊ីនប្តូរសញ្ញាមានន័យថាចរន្តអាំងឌ្វីបានប្តូរទិសដៅ២ដងក្នុង១ខួប ទើបគេហៅថាជនិតាចរន្តឆ្លាស់ (AC)។

⑧. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីអតិបរមា $E_m = NBA\omega$

ដែលៈ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ ល្បឿនមុំ គិតជា $(\mathrm{rd/s})$

⑨. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងរបារខ្សែចម្លងធ្វើចលនាក្នុងដែនម៉ាញេទិច $|E| = B\upsilon\ell\sin\alpha$ គិតជា (V)

ដែលៈ $\alpha = (\vec{\upsilon};\vec{B})$

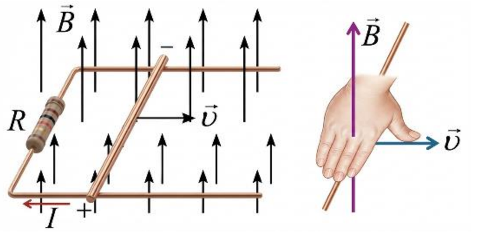
υ ល្បឿនរបារ គិតជា $(\mathrm{m/s})$

ℓ ប្រវែងរបារផ្លាស់ទីក្នុងដែន គិតជា (m)

⑩. ចរន្តអាំងឌ្វី $I = \frac{|E|}{R}$ គិតជា (A)

ដែលៈ R ជារេស៊ីស្តង់ គិតជា (Ω)

សំគាល់ៈ វិធានដៃស្តាំក្នុងការកំណត់ទិសដៅចរន្តអាំងឌ្វីក្នុងរបារខ្សែចម្លងធ្វើចលនាក្នុងដែនម៉ាញេទិច "បាតដៃស្តាំយ៉ាងណាឱ្យដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ ទំលុះបាតដៃ (ចូលតាមបាតដៃចេញតាមខ្នងដៃ) ហើយកន្ទែកមេដៃតាមវ៉ិចទ័រល្បឿន $\vec{\upsilon}$ នោះម្រាមទាំងបួនចង្អុលទិសដៅចរន្តអាំងឌ្វីក្នុងខ្សែ"។ (ចុងម្រាមទាំង៤គឺបូល $+$)។



⑪. ច្បាប់ឡិនទី១ "ចរន្តអាំងឌ្វីមានទិសដៅយ៉ាងណាឲ្យផលរបស់វាប្រឆាំងនឹងបុព្វហេតុអ្នកឲ្យកំណើតវា"។

⑫. ច្បាប់ឡិនទី២ "ចរន្តអាំងឌ្វីបង្កើតដែនម៉ាញេទិចថ្មីមួយ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិចដែលឆ្លងកាត់វា"។

⑬. ចរន្តហ្វូកូល ឬចរន្តអេឌីកើតមានក្នុងដុំលោហៈកាលណា ភ្លុចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ដុំលោហៈប្រែប្រួល។

⑭. ជនិតា គឺជាឧបករណ៍មួយដែលបំលែងថាមពលមេកានិចទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។

⑮. ម៉ូទ័រអគ្គិសនី គឺជាឧបករណ៍បំលែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលមេកានិចគឺបង្កើតកម្មន្តមេកានិច។

មេរៀនទី៣ អូតូអាំងឌុចស្យុង

①. អូតូអាំងឌុចស្យុងជាការអនុវត្តយ៉ាងសំខាន់នៃបាតុភូតអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច វាកើតមានឡើងនៅពេលចរន្តប្រែប្រួលក្នុងសៀគ្វីមានបូប៊ីន។

②. អាំងឌុចតង់ ជាមេគុណសមមាត្រអាស្រ័យនឹងលក្ខណៈធរណីមាត្រនៃសៀគ្វី។

គេសរសេរ $L = \frac{N\phi}{i}$ គិតជា (H)

ដែល $N\phi$ ជាភ្លុចម៉ាញេទិចសរុប គិតជា (Wb)

i អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គិសនី គិតជា (A)

③. អាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត៖

- គ្មានស្នូលដែក $L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}$
- មានស្នូលដែក $L = \mu_r \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}$

ដែល N ជាចំនួនស្ពៀសរុប

A ផ្ទៃមុខកាត់សូលេណូអ៊ីត គិតជា (m^2)

ℓ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត គិតជា (m)

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T.m/A}$ ជម្រាបម៉ាញេទិចខ្យល់ ឬ សុញ្ញកាស

μ_r ពៃម៉េអាបប៊ីលីតេធៀបរបស់ស្នូលដែក

④. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌុ $e = -L\frac{di}{dt}$ គិតជា (V)

ដែល $\frac{di}{dt}$ ជាអត្រាបម្រែបម្រួលចរន្ត ឬល្បឿនលំហូរចរន្ត គិតជា (A/s)

⑤. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌុមធ្យម $E = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$

ជាតម្លៃ $|E| = L\frac{|\Delta I|}{\Delta t}$ គិតជា (V)

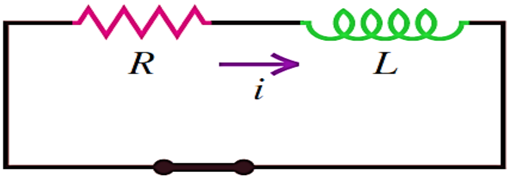
ដែល ΔI បម្រែបម្រួលចរន្ត គិតជា (A)

Δt រយៈពេលបម្រែបម្រួលចរន្ត គិតជា (s)

⑥. ថាមពលម៉ាញេទិច ឬថាមពលរបស់បូប៊ីន $E_L = \frac{1}{2}Li^2$

ដែល E_L ជាថាមពលម៉ាញេទិច គិតជា (J)

⑥. តង់ស្យុងគោលបូប៊ីន (R,L) គឺ $V = Ri + L\frac{di}{dt}$



ចំណាំ៖ នៅរបបអចិន្ត្រៃយ៍ $i = I_p = I_m =$ ថេរនោះ $V = RI_p$ បូប៊ីនមាននាទីជាអង្គធាតុចម្លងអូម

តែបើ $Ri \ll L\frac{di}{dt}$ គេបាន $V = L\frac{di}{dt}$ គេថាបូប៊ីនមានអាំងឌុចតង់សុទ្ធ។

⑦. ថេរពេលនៃសៀគ្វី (R,L) គឺ $\tau = \frac{L}{R}$ គិតជា (s)

⑧. ពេលបិទកុងតាក់ក្នុងសៀគ្វី (R,L) ចរន្តខណៈឆ្លងកាត់សៀគ្វីកើតឡើងតាមសមីការ $i = I_p\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

ចំណាំ៖ - ពេល $t = 1\tau \Rightarrow i = 0.63I_p$

- ពេល $t = 5\tau \Rightarrow i = 0.99I_p$

⑨. ពេលបើកកុងតាក់ក្នុងសៀគ្វី (R,L) ចរន្តខណៈក្នុងសៀគ្វីថយចុះតាមសមីការ $i = I_p e^{-\frac{t}{\tau}}$

ដែល $I_p = \frac{E}{R}$ ចរន្តនៅរបបអចិន្ត្រៃយ៍ (A)

$E = V$ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃជនិតាអ៊ីដេអាល់ស្មើនឹងតង់ស្យុង គិតជា (V)

⑩. ថាមពលស្តុកទុកនៃកុងដង់សាទ័រ

$$E_C = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}qV$$ គិតជា (J)

ដែល C ជាកាប៉ាស៊ីតេ គិតជា (F)

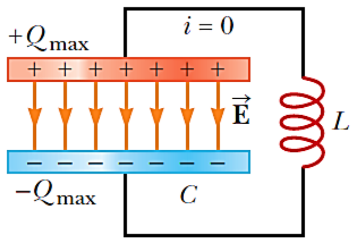
$q = CV$ បន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ គិតជា (C)

⑪. ថាមពលនៃសៀគ្វី (L,C)

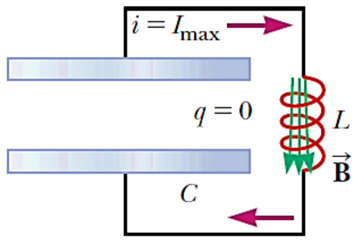
$$E_{LC} = E_L + E_C = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}CV^2$$ គិតជា (J)

ចំណាំ៖ ក្នុងសៀគ្វីលំយោលមិនថយ ថាមពលនៃសៀគ្វី ជាថាមពលដំបូងរបស់កុងដង់សាទ័រពេលផ្ទុក។

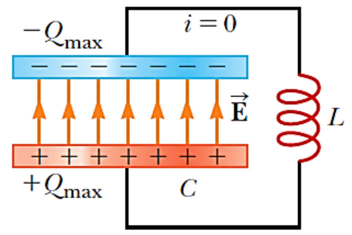
គេបាន $E_{LC}=E_{Lm}=E_{Cm}=\frac{1}{2}LI_m^2=\frac{1}{2}CV_m^2$

a 

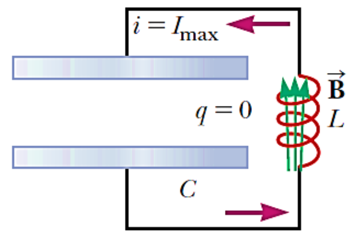
កុងដង់ផ្ទុកពេញ ចាប់ផ្តើមផ្ទេរថាមពលឲ្យបូប៊ីន។

b 

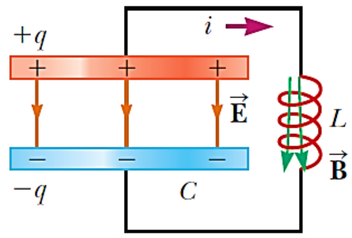
កុងដង់ផ្ទេរអស់បូប៊ីនមានថាមពលអតិបរិមារួចផ្ទេរឲ្យកុងដង់វិញ។

c 

បូប៊ីនផ្ទេរអស់កុងដង់សាកពេញរួចផ្ទេរឲ្យបូប៊ីនវិញ។

d 

កុងដង់ផ្ទេរអស់បូប៊ីនមានថាមពលអតិបរិមារួចផ្ទេរឲ្យកុងដង់វិញ។

e 

បណ្តូរថាមពលក្នុងសៀគ្វីនៅខណៈពេលណាមួយ។

⑫. សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃតង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រគឺ $\ddot{V}_C+\frac{1}{LC}V_C=0$ និងមានចម្លើយជាអនុគមន៍នៃពេល $v_C=V_m\cos(\omega_0 t+\phi_0)$ ។

ដែល $T_0=2\pi\sqrt{LC}$ ជាខួបផ្ទាល់នៃលំយោល (s)

$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ ជាប្រេកង់មុំនៃលំយោល (rd/s)

$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ជាប្រេកង់ផ្ទាល់លំយោល (Hz)

⑬. សមីការបម្រែបម្រួលបន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ៖

$$q=Cv_C=CV_m\cos(\omega_0 t+\phi_0)$$
$$q=Q_m\cos(\omega_0 t+\phi_0)$$

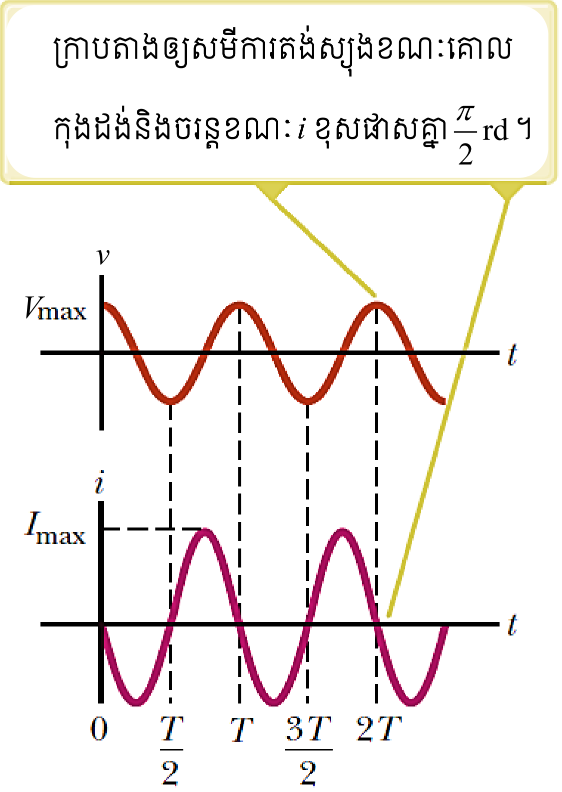
ដែល $Q_m=CV_m$ បន្ទុកអតិបរមា គិតជា (C)

⑭. ទំនាក់ទំនងរវាងចរន្តនិងបន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ៖

$$i=\frac{dq}{dt}=-Q_m\omega_0\sin(\omega_0 t+\phi_0)$$
$$i=I_m\cos\left(\omega_0 t+\phi_0+\frac{\pi}{2}\right)$$

ដែល $I_m=Q_m\omega_0$ ជាចរន្តអតិបរមា គិតជា (A)

ចំណាំ៖ តាមទំនាក់ទំនងរវាងចរន្តឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រ និងតង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រឃើញថា ចរន្តលឿនផាសជាងតង់ស្យុង $\frac{\pi}{2}$ rd ។



មេរៀនទី៤ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់

①. ចរន្តឆ្លាស់ជាចរន្តអគ្គិសនីខួបដែលប្តូរទិសដៅពីរដងក្នុងមួយខួប។

②. ចរន្តឆ្លាស់ផ្តល់ផលបីយ៉ាងគឺ ផលគីមី ផលកម្តៅ និងផលម៉ាញេទិច។

③. អាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្តឆ្លាស់ ជាអាំងតង់ស៊ីតេនៃចរន្តជាប់ដែលឆ្លងកាត់អង្គធាតុចម្លងអូមតែមួយដូចគ្នាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា មានភាយបរិមាណកម្តៅស្មើគ្នា។

④. តង់ស្យុងប្រសិទ្ធនៃតង់ស្យុងឆ្លាស់ស្មើនឹងតង់ស្យុងថេរដែលវាងចុងទាំងពីរនៃអង្គធាតុចម្លងអូមតែមួយដូចគ្នា និងក្នុងរយៈពេលស្មើគ្នា មានភាយបរិមាណកម្តៅស្មើគ្នា។

⑤. ក្នុងសៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់នៅខណៈមួយ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត និងតង់ស្យុងឱ្យដោយសមីការៈ

- ចរន្តខណៈ: $i = I_m \sin(\omega t + \phi_i)$; $i = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \phi_i)$
- តង់ស្យុងខណៈ: $v = V_m \sin(\omega t + \phi_v)$; $v = V\sqrt{2}\sin(\omega t + \phi_v)$

ដែល $I_m = I\sqrt{2}$ ជាអំព្លីទុតចរន្ត ឬចរន្តអតិបរិមា (A)

I ជាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ គិតជា (A)

ϕ_i ផាសដើមរបស់ចរន្ត គិតជា (rd)

$V_m = V\sqrt{2}$ ជាតង់ស្យុងអតិបរិមា (V)

V ជាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ គិតជា (V)

ϕ_v ផាសដើមរបស់តង់ស្យុង គិតជា (rd)

ϕ_v ផាសដើមរបស់តង់ស្យុង គិតជា (rd)

សំគាល់៖ យើងតាង $\phi = \phi_v - \phi_i$ ជាគំលាតផាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុងគិតជា (rd) នោះ៖

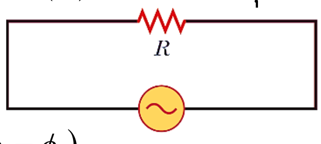
- បើ $\phi_i = \phi_v \Rightarrow \phi = 0$ ចរន្តនិងតង់ស្យុងស្របផាសគ្នា។
- បើ $\phi_i > \phi_v \Rightarrow \phi < 0$ ចរន្តលឿនផាសជាងតង់ស្យុង ឬតង់ស្យុងយឺតផាសជាងចរន្ត។
- បើ $\phi_i < \phi_v \Rightarrow \phi > 0$ ចរន្តយឺតផាសជាងតង់ស្យុង ឬតង់ស្យុងលឿនផាសជាងចរន្ត។

⑥. វិធីធ្វើសំណង់ប្រេណែលអាចឱ្យគេរកផលបូកនៃទំហំស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរដែលមានពុលសាស្យុងដូចគ្នា។

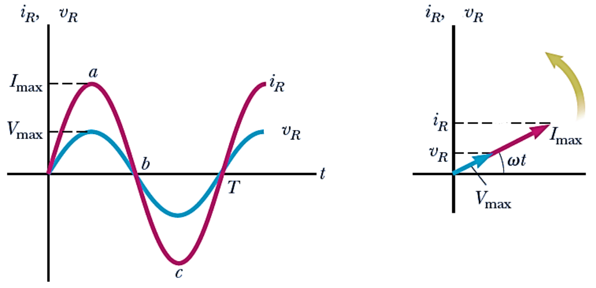
⑦. អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វីគឺជាផលធៀបរវាងតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ និងអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $Z = \dfrac{V}{I} = \dfrac{V_m}{I_m}$ (Ω)

សំគាល់៖ ការដោះស្រាយសៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់មួយចំនួន៖

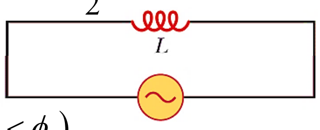
⑧. ចំពោះអង្គធាតុចម្លងអូម (R) ចរន្តនិងតង់ស្យុងស្របផាសគ្នា។



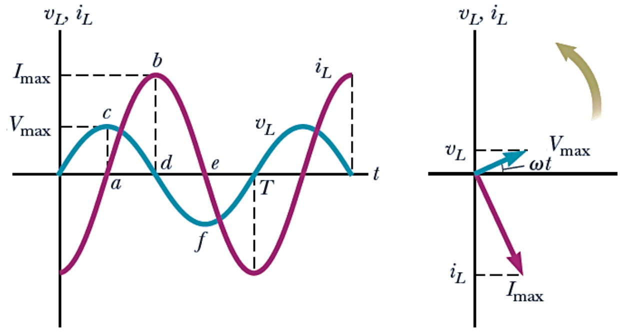
- អាំប៉េដង់ $Z_R = R$
- គំលាតផាស $\phi = 0$ $(\phi_i = \phi_v)$



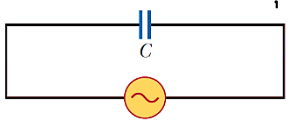
⑨. ឥទ្ធិពលនៃអាំងឌុចតង់ (L) ឬបើនមានអាំងឌុចតង់សុទ្ធតង់ស្យុងលឿនផាសជាងចរន្ត $\dfrac{\pi}{2}\mathrm{rd}$ ។



- អាំប៉េដង់ $Z_L = L\omega$
- គំលាតផាស $\phi = \dfrac{\pi}{2}$ $(\phi_i < \phi_v)$

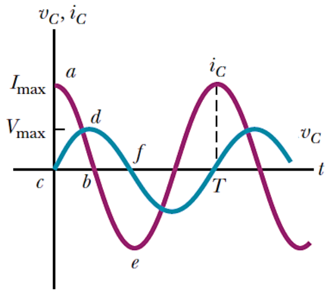


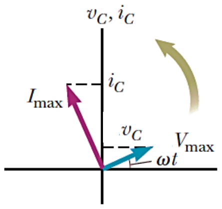
⑩. ឥទ្ធិពលនៃកាប៉ាស៊ីតេ (C) ក្នុងដង់សាទ័រសុទ្ធតង់ស្យុងផាសជាងតង់ស្យុង $\dfrac{\pi}{2}\mathrm{rd}$ ។



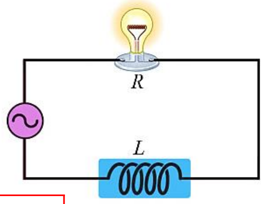
- អាំប៉េដង់ $Z_C = \dfrac{1}{C\omega}$

- គំលាតផាស $\phi=-\dfrac{\pi}{2}$ $(\phi_i>\phi_v)$



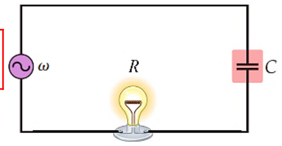


⑪. កំណាត់សៀគ្វី RL តជាស៊េរី ៖



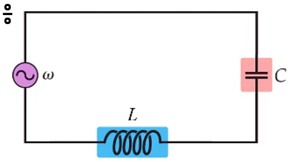
- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V=\sqrt{V_R^2+V_L^2}$
- អាំងប៉េដង់ $Z=\sqrt{R^2+Z_L^2}$
- គំលាតផាស $\tan\phi=\dfrac{V_L}{V_R}=\dfrac{Z_L}{R}=\dfrac{L\omega}{R}$

⑫. កំណាត់សៀគ្វី RC តជាស៊េរី ៖



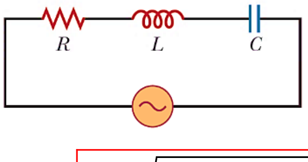
- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V=\sqrt{V_R^2+V_C^2}$
- អាំងប៉េដង់ $Z=\sqrt{R^2+Z_C^2}$
- គំលាតផាស $\tan\phi=-\dfrac{V_C}{V_R}=-\dfrac{Z_C}{R}=-\dfrac{1}{RC\omega}$

⑬. កំណាត់សៀគ្វី LC តជាស៊េរី ៖



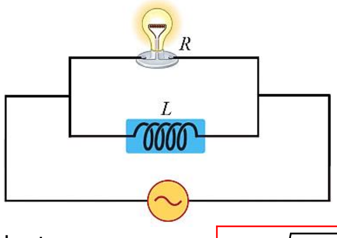
- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V=\left|V_L-V_C\right|$
- អាំងប៉េដង់ $Z=\left|Z_L-Z_C\right|$
- គំលាតផាស
  - $V_L>V_C; Z_L>Z_C \Rightarrow \phi=\dfrac{\pi}{2}>0$
  - $V_C>V_L; Z_C>Z_L \Rightarrow \phi=-\dfrac{\pi}{2}<0$

⑭. កំណាត់សៀគ្វី RLC តជាស៊េរី ៖



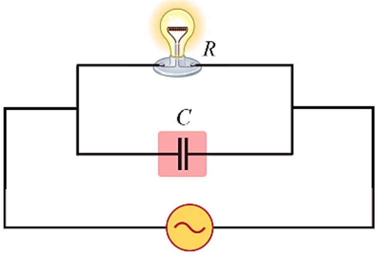
- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V=\sqrt{V_R^2+(V_L-V_C)^2}$
- អាំងប៉េដង់ $Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}$
- គំលាតផាស $\tan\phi=\dfrac{V_L-V_C}{V_R}=\dfrac{Z_L-Z_C}{R}$
- កត្តាអានុភាព $\cos\phi=\dfrac{R}{Z}$
  - បើ $V_L>V_C$ ឬ $Z_L>Z_C$ នោះតង់ស្យុងលឿនផាសជាងចរន្ត $\phi>0$ គេបាន ។
  - បើ $V_L<V_C$ ឬ $Z_L<Z_C$ នោះតង់ស្យុយឺតផាសជាងចរន្ត $\phi<0$ ។
  - បើ $V_L=V_C$ ឬ $Z_L=Z_C$ នោះតង់ស្យុងនិងចរន្តស្របផាសគ្នា $\phi=0$ ។

⑮. កំណាត់សៀគ្វី RL តជាខ្នែង៖



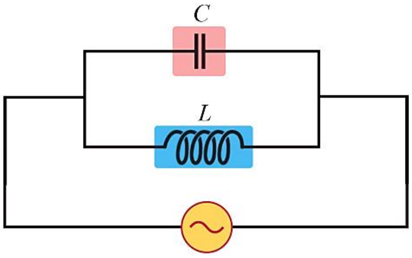
- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I=\sqrt{I_R^2+I_L^2}$
- អាំងប៉េដង់ $Z=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{R^2}+\dfrac{1}{Z_L^2}}}$
- គំលាតផាស $\tan\phi=\dfrac{I_{Lm}}{I_{Rm}}=\dfrac{R}{Z_L}=\dfrac{R}{L\omega}$

⑯. កំណាត់សៀគ្វី RC តជាខ្នែង៖



- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I=\sqrt{I_R^2+I_C^2}$
- អាំងប៉េដង់ $Z=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{R^2}+\dfrac{1}{Z_C^2}}}$
- គំលាតផាស $\tan\phi=-\dfrac{I_{Cm}}{I_{Rm}}=-\dfrac{R}{Z_C}=-RC\omega$

⑰. កំណាត់សៀគ្វី LC តជាខ្នែង៖

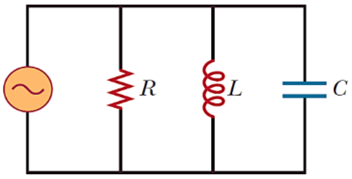


- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I = |I_L - I_C|$

- អាំងប៉េដង់ $Z = \dfrac{1}{\left|\dfrac{1}{Z_L} - \dfrac{1}{Z_C}\right|}$

- គំលាតផាស $\bullet I_L > I_C; Z_L < Z_C \Rightarrow \phi = \dfrac{\pi}{2} > 0$
  $\bullet I_C > I_L; Z_C > Z_L \Rightarrow \phi = -\dfrac{\pi}{2} < 0$

⑱. កំណាត់សៀគ្វី RLC តជាខ្នែង៖



- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$

- អាំងប៉េដង់ $\dfrac{1}{Z} = \sqrt{\left(\dfrac{1}{R}\right)^2 + \left(\dfrac{1}{Z_L} - \dfrac{1}{Z_C}\right)^2}$

- គំលាតផាស $\tan\phi = \dfrac{I_L - I_C}{I_R} = \dfrac{\dfrac{1}{Z_L} - \dfrac{1}{Z_C}}{\dfrac{1}{R}}$

- កត្តាអានុភាព $\cos\phi = \dfrac{Z}{R}$

- បើ $I_L > I_C$ ឬ $Z_L < Z_C$ នោះចរន្តយឺតផាសជាងតង់ស្យុង $\phi > 0$ ។
- បើ $I_L < I_C$ ឬ $Z_L > Z_C$ នោះចរន្តលឿនផាសជាងតង់ស្យុង $\phi < 0$ ។
- បើ $I_L = I_C$ ឬ $Z_L = Z_C$ នោះតង់ស្យុងនិងចរន្តស្របផាសគ្នា $\phi = 0$ ។

⑲. រេសូណង់អគ្គិសនី សៀគ្វីមួយមានរេសូណង់អគ្គិសនីកាលណា៖

- $Z_L = Z_C \Leftrightarrow L\omega = \dfrac{1}{C\omega} \Rightarrow LC\omega^2 = 1$
- ចរន្តនិងតង់ស្យុងស្របផាសគ្នា
- អាំប៉េដង់មានតម្លៃអប្បបរមា $Z = R$
- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធមានតម្លៃអតិបរិមា
- កត្តាអានុភាព $K = \cos\phi = 1$

⑳. អានុភាពមធ្យម ជាផលចែករវាងថាមពលក្នុងរយៈពេលមួយនឹងរយៈពេលនោះ។

គេសរសេរ $P = \dfrac{W}{t} = VI\cos\phi$ គិតជា (W)

ដែល t ជារយៈពេល គិតជា (s)

W ជាថាមពល គិតជា (J)

VI ជាអានុភាពទំនង គិតជា(W)

$\cos\phi$ កត្តាអានុភាព

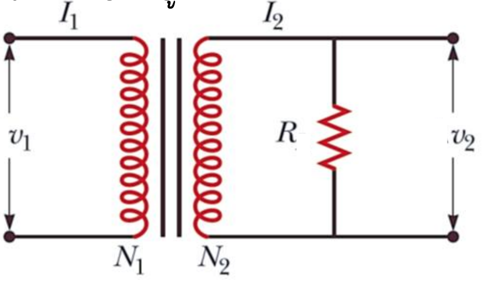
ចំណាំ៖ អានុភាពមធ្យមក្នុងសៀគ្វីពិសេសមួយចំនួន៖

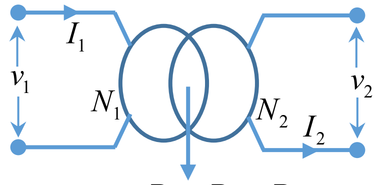
- ចំពោះរេស៊ីស្តង់ R គំលាតផាស $\phi = 0 \Rightarrow P = VI$
- ចំពោះអាំងឌុចតង់សុទ្ធ L គំលាតផាស $\phi = \dfrac{\pi}{2}$ នាំឱ្យ $P = 0$ ។
- ចំពោះកុងដង់សាទ័រ C គំលាតផាស $\phi = -\dfrac{\pi}{2}$ នាំឱ្យ $P = 0$ ។
- ចំពោះសៀគ្វី RLC តជាស៊េរី $\cos\phi = \dfrac{R}{Z}$ នាំឱ្យ $P = RI^2$ ។
- ចំពោះសៀគ្វី RLC តជាខ្នែង $\cos\phi = \dfrac{Z}{R}$ នាំឱ្យ $P = \dfrac{V^2}{R}$ ។

ដូចនេះ អានុភាពទាំងអស់ដែលទទួលដោយកំណាត់សៀគ្វី RLC មានតម្លៃស្មើអានុភាពស៊ីដោយរេស៊ីស្តង់សុទ្ធតែឯងគឺសុទ្ធតែក្លាយទៅជាថាមពលកម្តៅតាមផលស៊ូលទាំងអស់។

㉑. បង្គុំត្រង់ស្វូៈ ត្រង់ស្វូផ្សំឡើងពីស៊ុមមួយធ្វើពីដែកថែប ឬបន្ទះដែកស្តើងៗដាក់ភ្ជាប់គ្នា ហើយជ្រុងឈមពីររុំដោយខ្សែចម្លងបង្កើតបានជាបូប៊ីនពីរដែលបូប៊ីនទី១សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ហៅថារបុំបឋម ឯបូប៊ីនទី២សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅសៀគ្វីក្រៅហៅថារបុំមធ្យម។

㉒. គំនូសតាងត្រង់ស្វូៈ





$P_j = P_{e1} - P_{e2}$

㉓. លក្ខណៈនៃត្រង់ស្វូ ឬត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ
ត្រង់ស្វូប្រើបានចំពោះតែចរន្តឆ្លាស់ដែលៈ

- ចរន្តនៅរបុំមធ្យមមានប្រេកង់ដូចចរន្តនៅរបុំបឋម
- ផលធៀបរវាងតង់ស្យុងប្រសិទ្ធរវាងរបុំមធ្យមនិងរបុំបឋម ហៅថាផលធៀបបំលែង វាសមាមាត្រនឹងចំនួនស្នៀររបស់បូប៊ីនទាំងពីរ។

គេសរសេរ $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = K$

ដែល V_1 ជាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធនៅរបុំបឋម (V)
V_2 ជាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធនៅរបុំមធ្យម (V)
N_1 ជាចំនួនស្នៀរនៅរបុំបឋម
N_2 ជាចំនួនស្នៀរនៅរបុំមធ្យម

- បើ $K > 1$ ត្រង់ស្វូប្រើសម្រាប់ដំឡើងតង់ស្យុងហៅថា "សួករ៉ុលទ័រ"
- បើ $K < 1$ ត្រង់ស្វូប្រើសម្រាប់បន្ថយតង់ស្យុងហៅថា "ស៊ូវ៉ុលទ័រ"

㉔. អានុភាពខាតបង់នៃត្រង់ស្វូ $P_j = P_{e1} - P_{e2}$

ដែល $P_{e1} = V_1 I_1$ អានុភាពច្រកចូល (W)
$P_{e2} = V_2 I_2$ អានុភាពច្រកចេញ (W)
P_j ជាអានុភាពខាតបង់ (W)

㉕. ថាមពលខាតបង់ $W_j = P_j \times t$ គិតជា (J)

㉖. ត្រង់ស្វូអ៊ីដេអាល់ $(P_j = 0)$ គេបាន $P_{e1} = P_{e2}$

គេបាន $V_1 I_1 = V_2 I_2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$

ដែល I_1 ជាចរន្តប្រសិទ្ធនៅរបុំបឋម (A)
I_2 ជាចរន្តប្រសិទ្ធនៅរបុំមធ្យម (A)

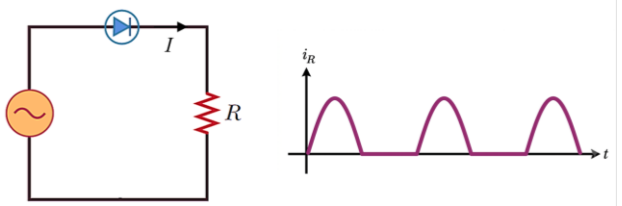
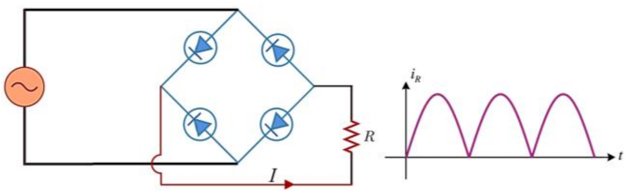
㉗. ទិន្នផលត្រង់ស្វូ ជាផលធៀបរវាងអានុភាពច្រកចេញ និងអានុភាពច្រកចូល $Rd = \frac{P_{e2}}{P_{e1}}$

㉘. ផលប្រយោជន៍នៃត្រង់ស្វូៈ ការប្រើប្រាស់ត្រង់ស្វូមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតង់ស្យុងឆ្លាស់ពីតូចទៅធំ ឬពីធំទៅតូច។

㉙. សំទួយចរន្តគឺជាឌីយ៉ូតដើម្បីបំលែងពីរចរន្តឆ្លាស់AC ទៅជាចរន្តជាប់DC។

㉚. សំទួយចរន្តឆ្លាស់មានពីរប្រភេទគឺ សំទួយចរន្តកន្លះខួប និងសំទួយចរន្តពេញមួយខួប។

❖ សំទួយចរន្តកន្លះខួបប្រើឌីយ៉ូត១សម្រាប់កំណត់ទិសដៅចរន្ត។



❖ សំទួយចរន្តពេញមួយខួបប្រើឌីយ៉ូត៤តជាស្ពានឌីយ៉ូត ដើម្បីឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីតាមទិសដៅដដែល។